

第 1 卷 C++17 / STL / 输入输出

考试速查：主查 C++ 现场写法：标准头文件、输入输出、保留小数、右对齐、EOF、string 成员函数、STL 容器和常用算法。

Contents

第 1 卷 C++17 / STL / 输入输出	3
考试速查定位	3
头文件安全包	3
输入输出索引表	3
STL 函数索引表	3
模块目录	3
CPP-001 C++17 主骨架与输入输出	4
CPP-10: 输入输出与格式化	6
考场目标	7
1. 先选 IO 套路	7
1A. 分隔方式总表	8
空格和换行等价的例子	8
行边界有意义的例子	8
2. cin/cout 常用片段	9
快速 cin/cout 骨架	9
多组数据	9
EOF 读到输入末尾就停止	9
小数保留位数	10
右对齐、左对齐、补零	10
3. scanf/printf 常用片段	11
基础骨架	11
常用格式符	11
小数、宽度、补零	11
4. 自写快读快写	11
5. 字符、整行与换行处理	13
读一个非空白字符	13
读下一个原始字符	13
读整行	13
6. 复杂格式处理	14
标点固定：用 char 接住	14
一行里有不定个整数	14
简单逗号分隔	14
key=value 或 key: value	14
读带空格的名字和值	15
网格读入	15
7. 提交前格式检查	15
CPP-002 vector/string/pair/tuple 基础容器	15
CPP-011 string 考场速查	17
1. 构造、长度、访问	18
2. 修改：push_back / pop_back / insert / erase / replace	19
3. substr / find / rfind	19
4. compare 与字典序	20
5. getline 混 cin	20
6. stoi / stoll / to_string	21
7. 字符函数：isdigit / isalpha / tolower / toupper	22
8. 按字符计数	22

9. split 思路	23
10. 可抄完整模板	23
11. 常见坑	24
STR-01 string 常用操作	25
CPP-013 STL 容器成员函数速查	27
顺序容器简表	28
通用成员函数速查	28
vector/deque/list/array/string 常用模板	29
stack/queue/priority_queue	29
priority_queue 存 pair 与自定义排序	30
set/multiset	31
map/multimap	31
unordered_map/unordered_set	32
pair/tuple	32
迭代器遍历与 erase 安全写法	32
常用完整模板	33
CPP-012 STL 常用算法速查	35
1. 考场总表	35
2. 排序、比较函数与 lambda 正确写法	36
3. 半开区间与闭区间换算	37
4. 去重与删除	37
5. 二分查找与区间计数	37
6. 最大最小、第 k 小与重排	38
7. 排列枚举	39
8. 批量赋值、编号、求和与前缀和	39
9. gcd 与 lcm	39
10. 统计、查找与判定	40
11. 综合模板	40
CPP-003 sort/lambda/比较函数/lower_bound/upper_bound	42
CPP-004 queue/deque/stack/priority_queue	43
CPP-005 set/multiset/map/unordered_map	45
CPP-006 bitset 与位运算	47
CPP-007 坐标压缩 Compressor	49
CPP-008 long long 与 __int128 溢出处理	51
CPP-009 常见 RE/WA 语言坑清单	53
v0.2 本卷例题训练区	54
V01-EX01 班级成绩汇总	55
V01-EX02 商品小票打印	56
V01-EX03 EOF 单词频率表	57
V01-EX04 通讯录号码查询	58
V01-EX05 任务优先级调度	59
V01-EX06 整数去重排序	61
V01-EX07 排序后找第一个不小于目标的位置	62
V01-EX08 学生成绩排行	63
V01-EX09 整行记录统计	64
V01-EX10 闭区间计数查询	65
第 9 卷: Python 互补卷例题	66
V01-CEX01 多行键值记录合并	66
V01-CEX02 固定宽度成绩表	67
V01-CEX03 哈希表加堆 TopK	68
V01-CEX04 pair 排序合并区间	69
V01-CEX05 排序后二分查询	69

第 1 卷 C++17 / STL / 输入输出

考试速查定位

第 1 卷 C++17 / STL / 输入输出

- 这是第几卷: 01。
- 主要查什么: 主查 C++ 现场写法: 标准头文件、输入输出、保留小数、右对齐、EOF、string 成员函数、STL 容器和常用算法。
- 什么时候翻: 卡在语法、容器、string、格式化输出、EOF、快读快写时翻。
- 题面关键词: cin/cout; scanf/printf; getline; EOF; string; vector; priority_queue; unordered_map; sort; lower_bound。

这一卷解决语言和 STL 层面的稳定性: 输入输出、字符串、容器、算法函数、排序二分、队列堆、映射、位运算、压缩、整数和常见 RE/WA。

核心口令:

允许 using namespace std。

数组默认 1-index。

字符串保持 0-index。

答案和距离用 long long。

容器访问前查 empty。

排序二分必须同一顺序。

头文件安全包

默认用 GNU g++ 时可以写 #include <bits/stdc++.h>。如果现场环境不支持, 直接翻 CPP-001, 把第一行替换成“标准头文件安全包”; 不要现场凭记忆一个个补头文件。

输入输出索引表

需求	优先查	常用写法	坑点
普通读写	CPP-001 / CPP-10	ios::sync_with_stdio(false) cin.tie(nullptr);	关闭同步后不要混用 scanf/printf
传统格式化 读整行/含空格	CPP-10 CPP-10 / CPP-011	scanf/printf, %.2f, %04d getline(cin, line)	double 用 %lf 读、%f 输出 前面用过 cin >> x 要 ignore 换行
快读快写 小数/对齐/补零	CPP-10 CPP-10	readInt(x)、writeInt(x) fixed << setprecision(2)、 setw	只在数据极大时使用, 注意 EOF setw 只影响下一个输出项

STL 函数索引表

需求	优先查	常用写法	坑点
字符串成员函数	CPP-011 = string API; STR-01 = 字符串题路由	substr/find/rfind/insert/erase/replace	erase 和 replace 是 O(n)
顺序容器	CPP-013	vector/deque/list/array	reserve 不改变 size, list 不能下标
优先队列	CPP-013 / CPP-004	priority_queue<T, vector<T>, greater<T>>	默认最大堆, 小根堆写法较长
哈希表	CPP-013 / CPP-005	unordered_map、 unordered_set	大量插入前 max_load_factor + reserve
排序与比较	CPP-012 / CPP-003	sort(v.begin(), v.end(), cmp)	cmp 不能写 <=
去重	CPP-012	sort + erase(unique(...))	unique 不会真的删尾部
删除指定值	CPP-012 / CPP-013	erase(remove(...), end)	只适合顺序容器
二分查找	CPP-012 / CPP-003	lower_bound/upper_bound/binary_search	目标区间必须已排序
全排列	CPP-012 / BRUTE-03	next_permutation	初始序列先排序
数值工具	CPP-012 / MATH-01	iota/accumulate/partial_sum	accumulate 初值写 0LL
位集合	CPP-006	bitset<N>	N 必须编译期常量

模块目录

模块	内容
CPP-001-main-io.md	C++17 主骨架与输入输出
CPP-10-io-formatting.md	C++10: 输入输出与格式化
CPP-002-basic-containers.md	C++002 vector/string/pair/tuple 基础容器
CPP-011-string-reference.md	C++011 string 考场速查
STR-01-basic-operations.md	STR-01 string 常用操作
CPP-013-stl-containers-reference.md	C++013 STL 容器成员函数速查
CPP-012-stl-algorithms-reference.md	C++012 STL 常用算法速查
CPP-003-sort-bounds.md	C++003 sort/lambda/比较函数/number_lower_bound/number_upper_bound
CPP-004-queues-stacks-heaps.md	C++004 queue/deque/stack/priority_queue
CPP-005-associative-containers.md	C++005 set/multiset/map/unordered_map
CPP-006-bitset-bit-operations.md	C++006 bitset 与位运算
CPP-007-coordinate-compression.md	C++007 坐标压缩 Compressor
CPP-008-integers-overflow.md	C++008 long long 与 __int128 溢出处理
CPP-009-common-re-wa-pitfalls.md	C++009 常见 RE/WA 语言坑清单

CPP-001 C++17 主骨架与输入输出

模块编号: CPP-001

模块名称: C++17 主骨架与输入输出

标签: C++17、标准输入输出、多组数据、EOF、getline、统一类型

一句话用途: 每道题先抄这一页, 得到稳定的 main + solve 外壳和常用读入方式。

题面触发词: 多组数据、直到输入结束、每行一个字符串、字符串可能含空格、输出每组答案、标准输入输出。

什么时候用: 所有 C++17 题目开写前; 需要统一 long long、换行、数组 1-index 和多组数据结构时。

不要什么时候用: 交互题需要按题面及时刷新输出; 题面明确给出完全不同的框架时。

复杂度: 读入输出本身是 $O(\text{输入规模} + \text{输出规模})$ 。

数据范围参考: 数值、权值、答案、计数可能到 $1e18$ 时用 long long; 下标、点数、边数通常用 int。

依赖的标准容器: vector、string、pair; 全卷统一 ll = long long。

输入如何整理: 数组默认整理成 vector<ll> a(n + 1), 使用下标 1..n; 字符串保留 C++ 默认 0..len-1。

接口:

- void solve(): 处理一组数据。
- int main(): 只负责加速 IO、选择单组/多组/EOF 模式、调用 solve()。
- read_case(): 遇到 EOF 多组时可写成返回 bool 的读入函数。

输出能力: 使用 cout << ans << '\n'; 大量输出时也用 '\n', 避免频繁强制刷新。

下游可接: 所有算法模块、数据结构模块、图论模块、DP 模块。

可拼接模块: CPP-002 基础容器、CPP-008 整数溢出、CPP-009 语言坑。

模板代码:

考场默认可以用 GNU g++ 时, 第一行写:

```
#include <bits/stdc++.h>
```

如果现场环境不支持 bits/stdc++.h, 把它替换成下面这个“标准头文件安全包”。这组头文件覆盖本资料中常用的 STL 容器、算法、数学、格式化、字符串流、快读快写和断言。

```
#include <algorithm>
#include <array>
#include <bitset>
#include <cassert>
#include <cctype>
#include <climits>
#include <cmath>
```

```

#include <complex>
#include <cstdint>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <deque>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <limits>
#include <list>
#include <map>
#include <numeric>
#include <queue>
#include <set>
#include <sstream>
#include <stack>
#include <string>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <utility>
#include <vector>

```

头文件速查:

用到的东西	标准头
cin/cout/ios	<iostream>
printf/scanf/getchar/putchar	<cstdio>
vector/string/array/list/deque	<vector>、<string>、<array>、<list>、<deque>
queue/stack/priority_queue	<queue>、<stack>
set/map/unordered_map/unordered_set	<set>、<map>、<unordered_map>、<unordered_set>
sort/lower_bound/unique/min/max	<algorithm>
iota/accumulate/partial_sum/gcd/lcm	<numeric>
pair/tuple	<utility>、<tuple>
greater/function/hash	<functional>
bitset	<bitset>
numeric_limits/LLONG_MAX/INT_MAX	<limits>、<climits>
setw/setfill/setprecision/fixed	<iomanip>
stringstream	<sstream>
isdigit/tolower	<cctype>
sqrt/fabs	<cmath>
assert	<cassert>
make_unsigned 快写模板	<type_traits>

完整主骨架:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
using pii = pair<int, int>;
using pll = pair<ll, ll>;

const int INF = 1000000000;
const ll LINF = 4'000'000'000'000'000'000LL;

void solve() {
    int n;
    cin >> n;
}

```

```

vector<ll> a(n + 1);
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

ll sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) sum += a[i];

cout << sum << '\n';
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    solve();          // 单组数据

    return 0;
}

```

调用示例:

// 题面写“第一行 T , 表示 T 组数据”时, 把 `main` 中的 `solve()` 换成:

```

int T;
cin >> T;
while (T--) {
    solve();
}

```

// 题面写“直到输入结束”时, 常用写法:

```

int n, m;
while (cin >> n >> m) {
    // 处理这一组 n, m
}

```

// 题面有整行字符串且前面刚用过 `cin >> x`:

```

cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
string line;
getline(cin, line);

```

常见坑:

- 如果 `#include <bits/stdc++.h>` 不可用, 不要现场猜头文件; 直接替换成上面的标准头文件安全包。
- 题面没有 T 时不要强读 T 。
- `cin >> s` 读不到空格; 含空格必须用 `getline(cin, s)`。
- `cin >> x` 后立刻 `getline`, 要先用 `ignore` 吃掉行尾换行。
- `endl` 会刷新缓冲, 大量输出时可能慢; 普通换行用 `'\n'`。
- 不要依赖本地文件输入, OJ 默认使用标准输入输出。
- 不要写编译器私有优化指令; 纸质模板以稳为主。
- 不要用宏把所有 `int` 替换成 `long long`, 下标和容器大小仍用 `int` 更稳。

暴力/部分分替代: 先把读入和输出跑通; 不会算法时也先输出合法格式, 避免格式错误。

升级方向: 把 `solve()` 内部替换为暴力、记忆化、DP、图论或数据结构正解; `main` 通常不动。

最小测试样例:

输入
3
10 20 30

输出
60

CPP-10: 输入输出与格式化

模块编号: CPP-10

模块名称：输入输出与格式化

标签：[C++17][输入输出][格式化][快速快写][小数][对齐]

一句话用途：把 cin/cout、scanf/printf、快速快写和常见输出格式统一成考场可抄片段，避免格式错误丢分。

题面触发词：

- 多组数据、读到 EOF。
- 保留小数、四舍五入、允许误差。
- 右对齐、左对齐、补零、表格输出。
- 输入含空格字符串、整行、字符网格。
- 输入里有括号、逗号、冒号等固定标点。

什么时候用：

- 每道题开写前确认输入输出形态。
- 样例输出有固定小数位、列宽、补零或特殊标点。
- 数据量很大，普通 cin/cout 可能偏慢。
- 需要读整行或混合读数字和字符串。

不要什么时候用：

- 已经使用关闭同步的 cin/cout 时，不要再混用 scanf/printf。
- 普通数据量题不要先写复杂快读，cin/cout 关闭同步更稳。
- 字符串中包含空格时，不要用 cin >> s 期待读整行。

复杂度：

- 输入输出本身按字符数线性。
- 快速快写常数更小，但代码更长。

依赖的标准容器：

- string、stringstream、vector。
- 格式化输出使用 <iomanip>，bits/stdc++.h 已包含。

接口：

```
cin/cout: ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr)
scanf/printf: %d, %lld, %lf, %.2f, %04d
readInt(x): 快读整数, 读到 EOF 返回 false
writeInt(x, end): 快写整数
getline(cin, line): 读整行
```

常见坑：

- endl 会刷新，普通换行用 '\n'。
- fixed << setprecision(2) 是小数点后 2 位，单独 setprecision(2) 是总有效数字。
- setw 只影响下一个输出项，setfill/left/right 会持续生效。
- scanf 读 double 用 %lf，printf 输出 double 用 %f。
- getline 前如果刚用过 cin >> x，要先 ignore 掉行尾换行。

暴力/部分替代：

- 复杂格式看不懂时，先整行 getline，再用 stringstream 或手动扫描。
- 输出格式不确定时，优先照样例保持空格和换行，避免额外调试输出。

考场目标

输入输出的目标不是优雅，是稳定拿分：

选一套 IO。

多组和 EOF 判断写对。

小数位数按题面。

空格、换行、补零、对齐按样例。

不要 freopen，不要文件 IO，不要 #pragma。

本模块默认 C++17、ACM/机考标准输入输出，允许 using namespace std。

1. 先选 IO 套路

场景	推荐
普通题、字符串多	cin/cout + 关闭同步
传统格式化多、全是基础类型	scanf/printf
极大整数输入输出	自写快读快写
要读整行、含空格字符串	getline
复杂标点格式	char 吃掉标点, 或整行后 stringstream

口令:

不要把关闭同步后的 cin/cout 和 scanf/printf 混用。
endl 会刷新, 普通换行用 '\n'。
setw 只影响下一个输出项, setfill/left/right 会持续生效。

1A. 分隔方式总表

最重要的判断: 题目输入到底是 “token 流”, 还是 “每一行有特殊含义”。

输入形态	C++ 推荐	说明
整数/单词由空格、换行、Tab 任意分隔	cin >> x	>> 会自动跳过所有空白, 空格和换行等价
固定个数数组, 但可能跨多行	for (...) cin >> a[i]	不要按行读, 直接按 token 读最稳
第一行一个句子, 含空格	getline(cin, line)	cin >> s 只能读到第一个空格
前面读过数字, 后面马上读整行	cin.ignore(..., '\n'); getline(cin, line)	吃掉上一行末尾换行
允许跳过空行和前导空白后读一行	getline(cin >> ws, line)	会丢掉行首空格; 题目要保留行首空格时不要用
一行里有不定个整数	getline + stringstream	行边界有意义时用
逗号/冒号/括号固定格式	char 接标点, 或整行扫描	如 (12,34)、key: value
CSV/JSON/脚本等半结构化文本	整段 getline/读全文	翻 SIM-03/04/05

口令:

只要题面说 “若干整数/字符串”, 且没说每行含义不同, 就用 cin >>。
只有行本身有意义, 或字符串可能含空格, 才用 getline。

空格和换行等价的例子

下面两份输入对 cin >> n >> a[1] >> a[2] >> a[3] 完全一样:

```
3
10 20 30

3 10
20
30
```

代码:

```
int n;
cin >> n;
static int a[100005];
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
```

行边界有意义的例子

每一行一个表达式、日志、名字、句子时, 不能只用 cin >>。

```
int n;
cin >> n;
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    string line;
    getline(cin, line); // line 可以包含空格, 也可以是空行
    // process line
}
```

2. cin/cout 常用片段

快速 cin/cout 骨架

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;

    ll sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        ll x;
        cin >> x;
        sum += x;
    }

    cout << sum << '\n';
    return 0;
}
```

多组数据

题面给 T:

```
int T;
cin >> T;
while (T--) {
    solve();
}
```

题面没给 T, 读到 EOF:

```
int n, m;
while (cin >> n >> m) {
    // write one case here
}
```

EOF 读到输入末尾就停止

EOF 题的口令:

不要先判断 `cin.eof()`。
直接尝试读取; 读成功就处理, 读失败就停止。

读未知个整数, 直到输入结束:

```
long long x;
while (cin >> x) {
    // use x
}
```

每组两个数, 直到输入结束:

```
int n, m;
while (cin >> n >> m) {
    cout << (n + m) << '\n';
}
```

每组结构复杂时, 写 `read_case()`:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```

const int MAXN = 100000 + 5;
const int MAXM = 200000 + 5;

int n, m;
int a[MAXN], u[MAXM], v[MAXM];

bool read_case() {
    if (!(cin >> n >> m)) return false;
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> u[i] >> v[i];
    return true;
}

void solve_one_case() {
    long long sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) sum += a[i];
    cout << sum << '\n';
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    while (read_case()) {
        solve_one_case();
    }
    return 0;
}

```

注意：read_case() 里用到的 n/m/a/u/v 可以是全局变量，也可以改成传引用。关键是第一句先判断这一组是否真的存在。

如果题面给的是“第一行 T”，不要写 EOF 循环；如果题面没给 T，不要强读 T。

小数保留位数

```

double x;
cin >> x;

cout << fixed << setprecision(2) << x << '\n'; // 保留 2 位小数

```

提醒：

fixed + setprecision(2): 小数点后 2 位。
 只有 setprecision(2): 总有效数字 2 位。

右对齐、左对齐、补零

```

int x = 7;
string name = "Tom";

cout << setw(5) << x << '\n'; // 默认右对齐: 7
cout << right << setw(5) << x << '\n'; // 右对齐
cout << left << setw(10) << name << "!" << '\n'; // 左对齐

cout << right << setfill('0') << setw(4) << x << '\n'; // 0007
cout << setfill(' '); // 记得恢复空格填充

```

表格输出：

```

cout << left << setw(12) << "name"
    << right << setw(5) << "score" << '\n';

cout << left << setw(12) << name
    << right << setw(5) << 98 << '\n';

```

3. scanf/printf 常用片段

基础骨架

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

int main() {
    int n;
    if (scanf("%d", &n) != 1) return 0;

    ll sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        ll x;
        if (scanf("%lld", &x) != 1) return 0;
        sum += x;
    }

    printf("%lld\n", sum);
    return 0;
}
```

常用格式符

类型	scanf	printf
int	%d	%d
long long	%lld	%lld
double	%lf	%f
char	%c	%c
C 字符串 char[]	%100s	%s

scanf 读 char[] 时要给宽度, 例如 char s[105]; scanf("%100s", s);。裸 %s 在输入过长时可能越界; 考场更推荐 string s; cin >> s;。

小数、宽度、补零

```
double x = 3.14159;
int a = 7;

printf("%.2f\n", x); // 3.14
printf("%5d\n", a); // 宽度 5, 右对齐:    7
printf("%04d\n", a); // 宽度 4, 前面补 0: 0007
```

多组数据:

```
int T;
scanf("%d", &T);
while (T--) {
    solve();
}
```

直到 EOF:

```
int n, m;
while (scanf("%d%d", &n, &m) == 2) {
    // write one case here
}
```

4. 自写快读快写

只在输入输出量特别大、且主要是整数时使用。用了它就全程用它, 不要再混 cin。

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

template <class T>
bool readInt(T &x) {
    int c = getchar();
    if (c == EOF) return false;

    while (c != '-' && (c < '0' || c > '9')) {
        c = getchar();
        if (c == EOF) return false;
    }

    int neg = 0;
    if (c == '-') {
        neg = 1;
        c = getchar();
    }

    using U = make_unsigned_t<T>;
    U y = 0;
    while (c >= '0' && c <= '9') {
        y = y * 10 + (U)(c - '0');
        c = getchar();
    }

    if (neg) x = (T)(U(0) - y);
    else x = (T)y;
    return true;
}

template <class T>
void writeInt(T x, char end = '\n') {
    if (x == 0) {
        putchar('0');
        putchar(end);
        return;
    }

    using U = make_unsigned_t<T>;
    U y;
    if (x < 0) {
        putchar('-');
        y = U(0) - (U)x; // 避免 LLONG_MIN 取负溢出
    } else {
        y = (U)x;
    }

    char s[50]; // Long Long 足够; __int128 请用 CPP-008 的专门打印模板
    int top = 0;
    while (y > 0) {
        s[top++] = char('0' + y % 10);
        y /= 10;
    }
    while (top--) putchar(s[top]);
    putchar(end);
}

int main() {
    int n;
    if (!readInt(n)) return 0;

```

```

    ll sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        ll x = 0;
        if (!readInt(x)) return 0;
        sum += x;
    }

    writeInt(sum);
    return 0;
}

```

EOF 多组:

```

int n, m;
while (readInt(n) && readInt(m)) {
    // write one case here
}

```

scanf 版 EOF:

```

int n, m;
while (scanf("%d%d", &n, &m) == 2) {
    printf("%d\n", n + m);
}

```

scanf 返回成功读到的变量个数; 读两个整数就检查是否等于 2。不要只写 != EOF, 因为输入残缺时可能只读到 1 个。

5. 字符、整行与换行处理

读一个非空白字符

cin >> c 会跳过空格和换行:

```

char c;
cin >> c;

```

scanf(" %c", &c) 前面的空格会跳过所有空白:

```

char c;
scanf(" %c", &c);

```

读下一个原始字符

需要读空格或换行本身:

```

char c;
cin.get(c);

char c;
scanf("%c", &c);

```

读整行

```

string line;
getline(cin, line);

```

如果前面刚用过 cin >> n, 要先吃掉本行剩余换行:

```

int n;
cin >> n;
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

```

```

string line;
getline(cin, line);

```

读到 EOF 的整行:

```

string line;
while (getline(cin, line)) {

```

```

    // process line
}

```

空行不是 EOF。getline 读到空行时 line == "" 但循环仍然成立；只有真的没有下一行时循环才结束。

读完整剩余输入，包括换行和空格：

```
string text((istreambuf_iterator<char>(cin)), istreambuf_iterator<char>());
```

如果前面刚读过一个模式名，还要读后面整段文本：

```

string mode;
cin >> mode;
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

string text((istreambuf_iterator<char>(cin)), istreambuf_iterator<char>());

```

6. 复杂格式处理

标点固定：用 char 接住

输入形如 (12,34)：

```

char l, comma, r;
int x, y;
cin >> l >> x >> comma >> y >> r;

```

或者：

```

int x, y;
scanf(" (%d,%d)", &x, &y);

```

一行里有不定个整数

```

string line;
while (getline(cin, line)) {
    stringstream ss(line);
    int x;
    while (ss >> x) {
        // use x
    }
}

```

简单逗号分隔

只适用于题目保证没有引号包裹、字段中不含逗号的简单格式。真正 CSV 翻 SIM-04。

```

string line;
getline(cin, line);

stringstream ss(line);
string cell;
vector<string> cells(1); // 1-index
while (getline(ss, cell, ',')) {
    cells.push_back(cell);
}

```

key=value 或 key: value

```

string line;
getline(cin, line);

int p = line.find('=');
if (p != (int)string::npos) {
    string key = line.substr(0, p);
    string value = line.substr(p + 1);
}

```

冒号同理把 '=' 改成 ':'。若要去掉两侧空格，翻 STR-01 或手写 trim。

读带空格的名字和值

输入每行形如 Tom Hanks 98, 最后一个分数:

```
string line;
getline(cin, line);

stringstream ss(line);
vector<string> parts;
string word;
while (ss >> word) parts.push_back(word);
if (!parts.empty()) {
    int score = stoi(parts.back());
    parts.pop_back();

    string name;
    for (int i = 0; i < (int)parts.size(); i++) {
        if (i) name += ' ';
        name += parts[i];
    }
}
```

网格读入

无空格字符网格:

```
int n, m;
cin >> n >> m;
vector<string> g(n + 1);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    string row;
    cin >> row;
    g[i] = " " + row; // 之后访问 g[i][j], i=1..n, j=1..m
}
```

有空格分隔的字符网格:

```
const int MAXN = 1000 + 5;
const int MAXM = 1000 + 5;
static char g[MAXN][MAXM];

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
        cin >> g[i][j];
    }
}
```

7. 提交前格式检查

题面有没有 T? 没有就别强读 T。

EOF 题 while 条件是否判断了读入成功?

小数是保留几位, 还是允许误差?

每个答案后有没有换行?

多个数之间是空格还是换行?

printf 的 long long 是否用 %lld?

scanf 读 double 是否用 %lf?

getline 前是否处理了上一次 cin 留下的换行?

setfill('0') 后是否恢复 setfill(' ')?

有没有 endl、调试输出、freopen、文件 IO、#pragma?

CPP-002 vector/string/pair/tuple 基础容器

模块编号: CPP-002

模块名称: vector / string / pair / tuple 基础容器

标签: vector、string、pair、tuple、结构化绑定、1-index 数组

一句话用途: 把题目输入整理成全卷统一的数组、字符串、二元组和多元组形态。

题面触发词: 数组、序列、字符串、坐标、物品属性、二元关系、三元状态、按多个字段保存。

什么时候用: 需要保存一串数、一张表、一个字符串、若干 (值, 编号) 或 (x, y, w) 记录时。

不要什么时候用: 需要频繁在中间插入删除且数据量很大时, 优先考虑链式结构或其他专用数据结构; 需要自动去重/排序时用 set/map。

复杂度: vector 尾部插入均摊 $O(1)$, 随机访问 $O(1)$; string 下标访问 $O(1)$; pair/tuple 只是打包字段。

数据范围参考: $n \leq 2e5$ 常用 vector; 二维 $n*m$ 容器先估算内存, int 约 4 字节, long long 约 8 字节。

依赖的标准容器: vector、string、pair、tuple。

输入如何整理:

- 数组: 上限明确时优先 `static ll a[MAXN]`; 运行时尺寸才用 `vector<ll> a(n + 1)`, 都使用 `1..n`。
- 字符串: `string s`, 使用 C++ 自然 `0..s.size()-1`。
- 二元记录: `vector<pair<ll, int>> v` 保存 (值, 原编号)。
- 多字段记录: 简单时用 tuple, 字段含义复杂时改 struct。

接口:

- `a[i]`: 访问 1-index 数组元素。
- `s[i]`: 访问 0-index 字符。
- `v.push_back(x)`: 尾部加入; 若元素有题面编号, 记录里的 id 仍保存 `1..n`。
- `v.size()`: 元素个数, 比较或循环时常转成 int。
- `auto [x, y] = p`: 拆 pair。
- `auto [x, y, z] = t`: 拆 tuple。

输出能力: 按题面输出数组、字符串、记录的字段; 容器本身不能直接 cout, 要循环输出。

下游可接: 排序、二分、前缀和、树状数组、线段树、DP、图论边表。

可拼接模块: CPP-003 排序二分、CPP-007 坐标压缩、CPP-008 整数溢出。

模板代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
using pii = pair<int, int>;
using pll = pair<ll, ll>;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    string s;
    cin >> n >> s;

    vector<ll> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

    vector<pair<ll, int>> value_id;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        value_id.push_back({a[i], i});
    }

    if (n == 0 || s.empty() || value_id.empty()) return 0;

    tuple<int, int, ll> state = {1, (int)s.size(), a[1]};
    auto [l, r, val] = state;

    cout << s[0] << ' ' << value_id[0].first << ' ' << value_id[0].second << '\n';
```

```

    cout << l << ' ' << r << ' ' << val << '\n';

    return 0;
}

```

调用示例:

```

const int MAXN = 1000 + 5;
const int MAXM = 1000 + 5;
static int grid[MAXN][MAXM];

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
        cin >> grid[i][j];
    }
}

vector<tuple<int, int, ll>> edges;
edges.push_back({u, v, w});
for (auto [from, to, weight] : edges) {
    // 使用 from, to, weight
}

```

常见坑:

- 普通数组/DP 表不要写 `vector<int> a(n)` 后再按 `1..n` 用; 上限明确直接全局静态数组, 动态 `vector` 也开 `n + 1`。
- `s.size()` 是无符号类型, 倒着循环时先写 `int len = (int)s.size()`。
- 空 `vector/string` 不能访问 `[0]`、`back()`。
- `pair` 默认先按 `first` 排, 再按 `second` 排。
- `tuple` 字段多了可读性会变差, 复杂记录建议写 `struct`。
- `vector` 扩容可能让旧引用、旧指针失效; 保存下标通常更稳。

暴力/部分替代: 小数据直接用 `vector` 暴力双循环; 记录原编号时用 `pair` 避免排序后丢失位置。

升级方向: `vector` 接前缀和/树状数组/线段树; `pair/tuple` 接排序、离线查询、Kruskal 边表。

最小测试样例:

输入
3 abc
5 6 7

输出
a 5 1
1 3 5

CPP-011 string 考场速查

模块编号: CPP-011

模块名称: string 考场速查与常用代码

标签: [C++17][string][字符处理][子串查找][getline][类型转换]

一句话用途: 把 C++ string 的构造、访问、修改、查找、比较、转换和字符统计整理成考场可直接抄的可靠片段。

题面触发词:

- 字符串、单词、整行文本、含空格输入。
- 子串、前缀、后缀、查找最后一次出现。
- 字典序最小/最大、按字符串排序。
- 删除、插入、替换、拼接。
- 数字字符串转整数、整数转字符串。
- 判断字符是否为数字/字母、大小写转换、统计字符频次。

什么时候用:

- 只需要 STL 基础字符串操作, 不需要 KMP、Hash、Trie。

- 字符串长度和操作次数不大，允许 insert/erase/replace/substr 复制或移动字符。
- 题目要求模拟编辑字符串、统计字符、分割单词、做简单查找。

不要什么时候用：

- 长串反复模式匹配，优先 STR-02 KMP/Z。
- 大量任意子串相等判断，优先 STR-03 Rolling Hash。
- 大量在字符串中间插入删除，string 会整体移动字符，可能 TLE。

复杂度：

- size/empty/operator[]: $O(1)$ 。
- push_back/pop_back/back/front: 尾部操作通常 $O(1)$ 。
- insert/erase/replace: 最坏 $O(n)$ ，因为要移动后面的字符。
- substr(pos, len): $O(len)$ ，会复制新字符串。
- find/rfind/compare: 和参与比较/查找的字符数相关，频繁大规模查找不要当作线性算法保证。

索引约定：

C++ string 自然 0-index: 合法位置是 $0..s.size()-1$ 。

题面第 k 个字符若是 1-index, 写 $k--$ 后再访问。

substr(pos, len): pos 是起点, len 是长度, 不是右端点。

题面 1-index 闭区间 $[l, r]$: $s.substr(l - 1, r - l + 1)$ 。

依赖的标准容器：

- string。
- vector<string>。
- 字符计数常用 vector<int>(256) 或 array<int, 26>。
- 分割整行可用 stringstream。

接口速查：

需求	写法
构造空串	string s;
构造重复字符	string s(n, 'a');
从 C 风格字符串构造	string s = "abc";
拼接	s += t; 或 s = a + b;
长度	int n = (int)s.size();
判空	s.empty()
下标访问	s[i]
首尾字符	s.front()、s.back(), 先保证非空
尾部加入	s.push_back(c); 或 s += c;
尾部删除	s.pop_back();, 先保证非空
插入	s.insert(pos, t);
删除	s.erase(pos, len);
替换	s.replace(pos, len, t);
截取	s.substr(pos, len);
从左查找	s.find(t)
从右查找	s.rfind(t)
比较	s.compare(t) 或 $s < t$
转整数	stoi(s)、stoll(s)
转字符串	to_string(x)

1. 构造、长度、访问

```
string a;           // 空串
string b = "abc";   // "abc"
string c(5, 'x');   // "xxxxx"
string d = b + c;   // 拼接
```

```
int n = (int)b.size(); // 推荐转 int, 避免无符号坑
if (!b.empty()) {
    char first = b.front();
    char last = b.back();
    if ((int)b.size() > 1) {
```

```

        char mid = b[1]; // 0-index, b[1] 是第二个字符
    }
}

```

遍历:

```

string s = "abc";

for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
    cout << i << ' ' << s[i] << '\n';
}

for (char c : s) {
    cout << c << '\n';
}

```

2. 修改: push_back / pop_back / insert / erase / replace

```

string s = "abc";

s.push_back('d');           // "abcd"
s += 'e';                   // "abcde"
s += "fg";                   // "abcdefg"

if (!s.empty()) {
    s.pop_back();           // "abcdef"
}

s.insert(3, "XXX");          // 在下标 3 前插入: "abcXXXdef"
s.erase(3, 3);               // 从下标 3 开始删 3 个: "abcdef"
s.replace(1, 3, "00");       // 从下标 1 开始替换 3 个: "a00ef"

```

安全删除某个字符:

```

string s = "abcde";
int pos = 2; // 删除 'c'
if (0 <= pos && pos < (int)s.size()) {
    s.erase(pos, 1); // "abde"
}

```

删除所有某字符, 推荐新建结果串, 比反复 erase 更稳:

```

string remove_char(const string &s, char bad) {
    string res;
    for (char c : s) {
        if (c != bad) res.push_back(c);
    }
    return res;
}

```

3. substr / find / rfind

```

string s = "abracadabra";

string t1 = s.substr(0, 4); // "abra"
string t2 = s.substr(3);    // 从下标 3 到结尾: "acadabra"

size_t p = s.find("ra");    // 第一次出现位置: 2
if (p != string::npos) {
    cout << "found at " << p << '\n';
}

size_t q = s.rfind("ra");   // 最后一次出现位置: 9
if (q != string::npos) {
    cout << "last at " << q << '\n';
}

```

从某个位置开始找：

```
string s = "aaaa";
size_t p = s.find("aa", 1); // 从下标 1 开始找, 结果 1
```

统计模式串出现次数，允许重叠：

```
int count_occurrence_overlap(const string &s, const string &pat) {
    if (pat.empty()) return 0;
    int ans = 0;
    size_t pos = s.find(pat);
    while (pos != string::npos) {
        ans++;
        pos = s.find(pat, pos + 1);
    }
    return ans;
}
```

不允许重叠：

```
int count_occurrence_no_overlap(const string &s, const string &pat) {
    if (pat.empty()) return 0;
    int ans = 0;
    size_t pos = s.find(pat);
    while (pos != string::npos) {
        ans++;
        pos = s.find(pat, pos + pat.size());
    }
    return ans;
}
```

4. compare 与字典序

string 默认按字典序比较，和字典中排序类似：从左到右找第一个不同字符，字符小的字符串更小；若前面都相同，短的更小。

```
string a = "abc";
string b = "abd";
string c = "abcde";
```

```
cout << (a < b) << '\n'; // true, 因为 'c' < 'd'
cout << (a < c) << '\n'; // true, 因为 a 是 c 的前缀且更短
```

```
int x = a.compare(b); // x < 0 表示 a < b
int y = b.compare(a); // y > 0 表示 b > a
int z = a.compare("abc"); // z == 0 表示相等
```

排序字符串：

```
vector<string> v = {"ba", "ab", "aa"};
sort(v.begin(), v.end()); // "aa", "ab", "ba"
```

自定义：先按长度，再按字典序：

```
sort(v.begin(), v.end(), [](const string &x, const string &y) {
    if (x.size() != y.size()) return x.size() < y.size();
    return x < y;
});
```

5. getline 混 cin

cin >> x 会留下行尾换行；接着 getline 会先读到这个空行。解决：在第一次 getline 前吃掉换行。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
```

```

int n;
cin >> n;
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

for (int i = 0; i < n; i++) {
    string line;
    getline(cin, line);
    cout << line << '\n';
}

return 0;
}

```

只读无空格字符串:

```

string s;
cin >> s;

```

读整行, 允许空格:

```

string line;
getline(cin, line);

```

6. stoi / stoll / to_string

```

string a = "123";
string b = "-900000000000000";

```

```

int x = stoi(a);
long long y = stoll(b);

```

```

string sx = to_string(x);
string sy = to_string(y);

```

从字符串中扫描整数, 考场更常用手扫, 避免异常处理:

```

vector<long long> read_ints_from_line(const string &line) {
    vector<long long> nums;
    int n = (int)line.size();
    for (int i = 0; i < n; ) {
        while (i < n && !isdigit((unsigned char)line[i]) && line[i] != '-') i++;
        if (i >= n) break;

        int sign = 1;
        if (line[i] == '-') {
            sign = -1;
            i++;
        }

        long long x = 0;
        bool has_digit = false;
        while (i < n && isdigit((unsigned char)line[i])) {
            has_digit = true;
            x = x * 10 + (line[i] - '0');
            i++;
        }
        if (has_digit) nums.push_back(sign * x);
    }
    return nums;
}

```

提醒:

stoi 超出 int 范围或字符串不是合法数字会抛异常; 竞赛中若不想写 try/catch, 先保证输入合法。
大整数用 stoll; 再大就按字符串处理或高精度。

7. 字符函数: isdigit / isalpha / tolower / toupper

这些函数来自 `<cctype>`, `bits/stdc++.h` 已包含。为了避免 `char` 为负导致未定义行为, 传参时推荐转 `unsigned char`。

```
char c = 'A';

if (isdigit((unsigned char)c)) {
    cout << "digit\n";
}
if (isalpha((unsigned char)c)) {
    cout << "letter\n";
}

char low = (char)tolower((unsigned char)c); // 'a'
char up = (char)toupper((unsigned char)low); // 'A'
```

整串转小写:

```
string to_lower_string(string s) {
    for (char &c : s) {
        c = (char)tolower((unsigned char)c);
    }
    return s;
}
```

只保留字母数字并转小写:

```
string normalize_alnum_lower(const string &s) {
    string res;
    for (char c : s) {
        unsigned char uc = (unsigned char)c;
        if (isalnum(uc)) {
            res.push_back((char)tolower(uc));
        }
    }
    return res;
}
```

8. 按字符计数

小写字母计数:

```
array<int, 26> count_lower(const string &s) {
    array<int, 26> cnt{};
    for (char c : s) {
        if ('a' <= c && c <= 'z') {
            cnt[c - 'a']++;
        }
    }
    return cnt;
}
```

ASCII 字符计数:

```
vector<int> count_ascii(const string &s) {
    vector<int> cnt(256, 0);
    for (unsigned char c : s) {
        cnt[c]++;
    }
    return cnt;
}
```

判断两个小写字符串是否为异位词:

```
bool same_lower_multiset(const string &a, const string &b) {
    return count_lower(a) == count_lower(b);
}
```

9. split 思路

按空白切单词，最省事用 stringstream:

```
vector<string> split_by_space(const string &line) {
    stringstream ss(line);
    vector<string> words;
    string word;
    while (ss >> word) {
        words.push_back(word);
    }
    return words;
}
```

按指定分隔符切，例如逗号:

```
vector<string> split_by_char(const string &s, char sep) {
    vector<string> parts;
    string cur;
    for (char c : s) {
        if (c == sep) {
            parts.push_back(cur);
            cur.clear();
        } else {
            cur.push_back(c);
        }
    }
    parts.push_back(cur);
    return parts;
}
```

调用示例:

```
string line = "alice,bob,,tom";
vector<string> parts = split_by_char(line, ',');
// parts = {"alice", "bob", "", "tom"}
```

10. 可抄完整模板

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

string substr_lidx(const string &s, int l, int r) {
    return s.substr(l - 1, r - l + 1);
}

array<int, 26> count_lower(const string &s) {
    array<int, 26> cnt{};
    for (char c : s) {
        if ('a' <= c && c <= 'z') cnt[c - 'a']++;
    }
    return cnt;
}

vector<int> count_ascii(const string &s) {
    vector<int> cnt(256, 0);
    for (unsigned char c : s) cnt[c]++;
    return cnt;
}

string to_lower_string(string s) {
    for (char &c : s) c = (char)tolower((unsigned char)c);
    return s;
}
```

```

vector<string> split_by_space(const string &line) {
    stringstream ss(line);
    vector<string> words;
    string word;
    while (ss >> word) words.push_back(word);
    return words;
}

vector<string> split_by_char(const string &s, char sep) {
    vector<string> parts;
    string cur;
    for (char c : s) {
        if (c == sep) {
            parts.push_back(cur);
            cur.clear();
        } else {
            cur.push_back(c);
        }
    }
    parts.push_back(cur);
    return parts;
}

int count_occurrence_overlap(const string &s, const string &pat) {
    if (pat.empty()) return 0;
    int ans = 0;
    size_t pos = s.find(pat);
    while (pos != string::npos) {
        ans++;
        pos = s.find(pat, pos + 1);
    }
    return ans;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    string s = "abracadabra";

    s.push_back('!');
    s.pop_back();
    s.insert(3, "X");
    s.erase(3, 1);
    s.replace(0, 4, "ABRA");

    cout << s.substr(0, 4) << '\n';
    cout << count_occurrence_overlap(s, "ra") << '\n';

    vector<string> words = split_by_space("one two three");
    for (string w : words) cout << w << '\n';

    int x = stoi("123");
    long long y = stoll("1234567890123");
    cout << to_string(x + 1) << ' ' << to_string(y) << '\n';

    return 0;
}

```

11. 常见坑

- string 是 0-index; 题面位置常是 1-index, 访问前先减一。

- `s[i]` 不检查越界; `s.at(i)` 会检查但较少用。考场访问前确认 $0 \leq i < (\text{int})s.size()$ 。
- 空串不能用 `front/back/pop_back`。
- `substr(pos, len)` 的第二个参数是长度, 不是右端点。
- `find/rfind` 找不到返回 `string::npos`, 不是 `-1`; 用 `if (p != string::npos)` 判断。
- `string::npos` 类型是 `size_t`, 不要写 `int p = s.find(t)` 后再和 `-1` 混着判断。
- `size()` 是无符号类型; 倒序循环先写 `int n = (int)s.size()`。
- `insert/erase/replace` 都可能 $O(n)$, 在循环中反复对长串中间操作会退化到 $O(n^2)$ 。
- 反复 `s = s + c` 可能复制多次; 追加单字符优先 `push_back`。
- `stoi/stoll` 要求字符串合法且范围足够; 不确定时手写扫描或用 `stringstream`。
- `isdigit/isalpha/tolower/toupper` 传入 `char` 前推荐转 `unsigned char`。
- `getline` 混 `cin >>` 时, 第一次 `getline` 前先 `cin.ignore(...)`。

暴力/部分替代:

- 查找子串小数据可直接双循环逐字符比较。
- 删除/替换小数据直接 `erase/replace` 模拟。
- 复杂行格式看不懂时, 整行 `getline` 后用 `stringstream` 或手扫字符。

升级方向:

- 单模式多次匹配: KMP/Z。
- 多模式匹配: Trie/AC 自动机。
- 子串相等、大量回文判断: Rolling Hash。
- 回文子串统计: 中心扩展或 STR-05 Manacher。

最小测试样例:

```
s = abracadabra
s.substr(0,4) = abra
s.find("ra") = 2
s.rfind("ra") = 9
"abc" < "abd" = true
split_by_char("a,b,,c", ',') = ["a", "b", "", "c"]
```

STR-01 string 常用操作

模块编号: STR-01

模块名称: C++ string 常用操作与索引转换

标签: [字符串][string][基础操作][0-index]

一句话用途: 统一字符串读入、截取、查找、拼接、排序和 0-index/1-index 转换, 减少低级错误。

索引约定:

本模块内部使用 C++ string 自然 0-index: 位置 $0..n-1$ 。

题面若给第 k 个字符, 通常是 1-index: 读入后用 $k--$ 。

子串 `substr(pos, len)` 的 `pos` 是 0-index, `len` 是长度, 不是右端点。

若题面给闭区间 $[l, r]$ 且为 1-index, 则 C++ 写 `s.substr(l-1, r-l+1)`。

题面触发词:

- 字符串处理、字符替换、统计字符。
- 子串、前缀、后缀。
- 字典序排序。
- 翻转、拼接、删除、插入。
- 大小写转换。

什么时候用:

- 题目只需要简单字符串操作, 不需要 KMP/Hash。
- 字符串长度不大, 可以直接用 `substr/find`。
- 需要把题面 1-index 位置转成 C++ 0-index。

不要什么时候用:

- n, m 很大且要重复匹配子串, `find/substr` 可能 TLE。
- 需要大量判断任意子串是否相等, 优先 Rolling Hash。

- 多模式串匹配, 优先 Trie/AC 自动机。

复杂度:

- `s.size()`: $O(1)$ 。
- `s.substr(pos, len)`: $O(len)$ 。
- `s.find(t)`: 通常可用但最坏不作为算法保证。
- 排序字符串数组: $O(\text{总比较成本} * \log n)$ 。

数据范围参考:

- $|s| \leq 1e5$: 一次线性扫描没问题。
- 重复 `substr` 复制总长度可能到 $O(n^2)$, 要小心。

依赖的标准容器:

- `string`。
- `vector<int>` / `vector<string>`。
- 字符计数常用 `array<int, 26>` 或 `vector<int>(256)`。

输入如何整理:

```
string s;
cin >> s; // 无空格字符串
```

```
string line;
getline(cin, line); // 含空格整行, 注意先处理上一行换行
```

接口:

```
to0(pos1) -> 题面 1-index 转 0-index
substr_lidx(s, l, r) -> 题面 1-index 闭区间子串
count_lower(s) -> 统计小写字母
is_prefix(s, t) -> t 是否为 s 的前缀
is_suffix(s, t) -> t 是否为 s 的后缀
```

输出能力:

- 字符频次。
- 子串、前缀、后缀。
- 字典序比较。
- 简单模拟修改后的字符串。

下游可接:

- KMP/Z 函数。
- Trie。
- Rolling Hash。
- STR-05 Manacher。

可拼接模块:

- STR-02 KMP/Z。
- STR-03 Trie/Rolling Hash。
- STR-05 Manacher。
- DP LCS/编辑距离。

模板代码:

```
int to0(int pos1) {
    return pos1 - 1;
}

string substr_lidx(const string &s, int l, int r) {
    if (l < 1 || r < 1 || r > (int)s.size()) return "";
    return s.substr(l - 1, r - l + 1);
}

array<int, 26> count_lower(const string &s) {
    array<int, 26> cnt{};
    for (char c : s) {
        if ('a' <= c && c <= 'z') cnt[c - 'a']++;
    }
}
```

```

    }
    return cnt;
}

bool is_prefix(const string &s, const string &t) {
    if (t.size() > s.size()) return false;
    for (int i = 0; i < (int)t.size(); i++) {
        if (s[i] != t[i]) return false;
    }
    return true;
}

bool is_suffix(const string &s, const string &t) {
    int n = (int)s.size(), m = (int)t.size();
    if (m > n) return false;
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        if (s[n - m + i] != t[i]) return false;
    }
    return true;
}

```

调用示例:

```

string s = "abcdef";
int l = 2, r = 4; // 题面 1-index
cout << substr_lidx(s, l, r) << "\n"; // bcd

auto cnt = count_lower(s);
cout << cnt['a' - 'a'] << "\n";

```

常见坑:

- `s[i]` 是 0-index。
- `substr(pos, len)` 第二个参数是长度, 不是右端点。
- `getline` 前如果刚用过 `cin >> x`, 要吃掉换行。
- `char` 可能是 signed, 做 ASCII 桶建议转 `unsigned char` 或用 `vector<int>(256)`。
- 循环写 `i < s.size() - 1` 时, 空串会让无符号减法出事; 先转 `int n=s.size()`。

暴力/部分分替代:

- 子串匹配小数据: 从每个位置开始逐字符比较。
- 子串相等小数据: 直接 `substr` 比较。
- 多次修改小数据: 直接改 `string`。

升级方向:

- 单模式匹配大数据 -> KMP/Z。
- 多模式前缀统计 -> Trie。
- 任意子串相等 -> Rolling Hash。
- 回文子串 -> STR-05 Manacher 或中心扩展。

最小测试样例:

```

s = abcdef
题面 [2,4] -> substr_lidx = bcd
is_prefix(abcdef, abc) = true
is_suffix(abcdef, def) = true

```

CPP-013 STL 容器成员函数速查

模块编号: CPP-013

模块名称: STL 容器成员函数速查

标签: STL、vector、deque、list、array、string、stack、queue、priority_queue、set、multiset、map、multimap、unordered_map、unordered_set、pair、tuple、iterator

一句话用途：在考场上快速确认 STL 容器该用哪个成员函数、复杂度大致是多少、哪些写法安全可抄。

题面触发词：数组、队列、栈、堆、集合、映射、去重、计数、前驱后继、哈希表、字符串、二元组、多元组、遍历删除。

什么时候用：已经知道算法方向，但卡在容器接口、删除写法、堆排序规则、哈希表预留空间或 pair/tuple 写法时。

不要什么时候用：需要自己实现线段树、树状数组、DSU、图算法主体时，本模块只提供 STL 接口速查，不替代算法模块。

复杂度：顺序容器按位置访问/插入删除不同；红黑树容器 $O(\log n)$ ；哈希容器平均 $O(1)$ ；堆 push/pop $O(\log n)$ 、top $O(1)$ 。

数据范围参考：n <= 2e5 时 STL 容器通常可用；哈希表大量插入前建议 reserve 和 max_load_factor；需要稳定最坏复杂度时优先有序容器。

依赖的标准容器：vector、deque、list、array、string、stack、queue、priority_queue、set、multiset、map、multimap、unordered_map、unordered_set、pair、tuple。

输入如何整理：

- 连续下标、DP 表、邻接表：优先 vector。
- 两端进出、单调队列、0-1 BFS：优先 deque。
- 先进先出：queue；后进先出：stack。
- 每次取最大/最小：priority_queue。
- 自动排序、去重、前驱后继：set/map。
- 只按 key 快速查找/计数：unordered_map/unordered_set。
- 多字段排序或存状态：pair/tuple，字段多且含义复杂时改 struct。

接口：

- 通用查询：c.empty()、c.size()。
- 端点访问：c.front()、c.back()；栈和堆用 c.top()。
- 清空：c.clear()；注意 array 没有 clear()。
- 改大小：vector/string/deque 常用 resize()；array 大小固定。
- 替换内容：vector/string/deque/list 可用 assign()。
- 预留容量：vector/string/unordered_map/unordered_set 常用 reserve()。

输出能力：输出容器元素、计数结果、映射值、堆顶、集合最小/最大值、排序后的记录字段。

下游可接：排序、二分、前缀和、BFS、Dijkstra、贪心、DP、离散化、扫描线、记忆化搜索。

可拼接模块：CPP-002 基础容器、CPP-003 排序二分、CPP-004 队列栈堆、CPP-005 关联容器、CPP-007 坐标压缩、CPP-009 常见 RE/WA。

顺序容器简表

容器	常用用途	常用接口	关键提醒
vector<T>	数组、表、邻接表、DP	push_back、pop_back、back、resize、reserve、assign、clear	支持 a[i]；中间插删慢；扩容会使旧迭代器/引用/指针失效
deque<T>	两端队列、单调队列、0-1 BFS	push_front、push_back、pop_front、pop_back、front、back	支持 dq[i]；两端快，中间插删仍不适合大量使用
list<T>	已知迭代器位置的频繁插删	push_back、push_front、insert、erase、sort、splice	不支持 a[i]；遍历只能用迭代器；算法题较少用
array<T, N>	固定小数组、方向数组	fill、front、back、begin、end、size	大小编译期固定；没有 push_back/clear/resize
string	字符串、字符数组	push_back、pop_back、substr、find、resize、reserve、clear	size() 是无符号类型；空串不能 s[0]、front、back

通用成员函数速查

函数	作用	可抄写法	注意
empty()	是否为空	if (c.empty())	访问端点前先判空
size()	元素个数	int n = (int)c.size();	和 int 比较时常强转
clear()	清空元素	c.clear();	vector 容量通常不变；array 没有

函数	作用	可抄写法	注意
front()	第一个元素	int x = c.front();	vector/deque/list/array/string/queue 支持, 非空才可用
back()	最后一个元素	int x = c.back();	queue 也有 back()
top()	栈顶/堆顶	int x = st.top();	只用于 stack/priority_queue
resize(n)	改变元素个数	a.resize(n + 1);	变大补默认值, 变小删除尾部
resize(n, v)	改大小并指定新增值	a.resize(n, -1);	只影响新增元素, 不会重置旧元素
reserve(n)	预留容量	a.reserve(n);	不改变 size(), 不能直接访问新位置
assign(n, v)	替换为 n 个 v	a.assign(n + 1, 0);	会清掉原内容
begin()/end()	半开区间迭代器	for (auto it = c.begin(); it != c.end(); ++it)	end() 不是最后一个元素

vector/deque/list/array/string 常用模板

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;

    vector<int> a;
    a.reserve(n);           // 只预留容量, size 仍是 0
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        a.push_back(x);
    }

    a.resize(n + 1, 0);      // size 变为 n + 1, 新增位置补 0
    a.assign(n + 1, -1);    // 整个 vector 变成 n + 1 个 -1
    a.clear();              // size 变 0

    deque<int> dq;
    dq.push_back(1);
    dq.push_front(2);
    if (!dq.empty()) {
        cout << dq.front() << ' ' << dq.back() << '\n';
    }

    list<int> ls = {3, 1, 2};
    ls.sort();              // List 不能用 sort(ls.begin(), ls.end())

    array<int, 4> dir = {0, 1, 0, -1};
    dir.fill(0);

    string s = "abc";
    s.push_back('d');
    cout << s.substr(1, 2) << '\n'; // 从下标 1 开始取 2 个字符, 输出 bc

    return 0;
}
```

stack/queue/priority_queue

容器	用途	插入	查看	删除	备注
stack<T>	后进先出	push(x)	top()	pop()	括号、DFS 模拟、撤销
queue<T>	先进先出	push(x)	front()	pop()	BFS; 也可 back() 看队尾
priority_queue<T> 默认最大堆		push(x)	top()	pop()	每次取最大
priority_queue<T, 最小堆		push(x)	top()	pop()	每次取最小
vector<T>, greater<T>>					

```

stack<int> st;
st.push(1);
if (!st.empty()) {
    int x = st.top();
    st.pop();
}

queue<int> q;
q.push(1);
if (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
}

priority_queue<int> max_heap;
max_heap.push(5);
max_heap.push(2);
cout << max_heap.top() << '\n'; // 5

priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap;
min_heap.push(5);
min_heap.push(2);
cout << min_heap.top() << '\n'; // 2

```

priority_queue 存 pair 与自定义排序

```

using pii = pair<int, int>;

// pair 默认字典序: 先比较 first, 再比较 second.
// 最小堆常用于 Dijkstra: {距离, 点}
priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
pq.push({0, 1});
while (!pq.empty()) {
    auto [d, u] = pq.top();
    pq.pop();
}

struct Node {
    int dist, id;
};

struct Cmp {
    bool operator()(const Node& a, const Node& b) const {
        if (a.dist != b.dist) return a.dist > b.dist; // dist 小的优先
        return a.id > b.id; // id 小的优先
    }
};

priority_queue<Node, vector<Node>, Cmp> heap;
heap.push({3, 2});
heap.push({1, 5});

```

set/multiset

容器	特点	常用接口	适合场景
set<T>	自动排序, 自动去重	insert、erase、find、count、lower_bound、upper_bound	去重、有序遍历、前驱后继
multiset<T>	自动排序, 允许重复	同 set	动态维护一堆数, 重复值要保留

```
set<int> s;
s.insert(3);
s.insert(1);

if (s.count(3)) {
    cout << "exist\n";
}

auto it = s.lower_bound(2);    // 第一个 >= 2
if (it != s.end()) cout << *it << '\n';

// 前驱: 严格小于 x 的最大值
int x = 3;
auto p = s.lower_bound(x);
if (p != s.begin()) {
    --p;
    cout << *p << '\n';
}

multiset<int> ms;
ms.insert(5);
ms.insert(5);

// multiset 只删除一个 5
auto one = ms.find(5);
if (one != ms.end()) {
    ms.erase(one);
}

// ms.erase(5) 会删除所有 5
```

map/multimap

容器	特点	常用接口	适合场景
map<K, V>	key 自动排序且唯一	mp[k]、insert、find、count、erase、lower_bound	映射、计数、有序 key 查询
multimap<K, V>	key 自动排序且可重复	insert、equal_range、find、erase	一个 key 对应多条记录且需要有序

```
map<string, int> cnt;
cnt["alice"]++;

if (cnt.find("bob") == cnt.end()) {
    cout << "bob not found\n";
}

for (auto [key, value] : cnt) {
    cout << key << ' ' << value << '\n';
}

multimap<int, string> mm;
mm.insert({90, "alice"});
mm.insert({90, "bob"});
```

```

auto range = mm.equal_range(90);
for (auto it = range.first; it != range.second; ++it) {
    cout << it->first << ' ' << it->second << '\n';
}

```

unordered_map/unordered_set

容器	特点	常用接口	适合场景
unordered_set<T>	哈希集合, 不保证顺序	insert、erase、find、count、reserve、max_load_factor	快速判重、存在性
unordered_map<K, V>	哈希映射, 不保证顺序	mp[k]、find、count、erase、reserve、max_load_factor	快速计数、快速查值

```

int n;
cin >> n;

unordered_map<long long, int> cnt;
cnt.max_load_factor(0.7);
cnt.reserve(n * 2 + 1);

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    long long x;
    cin >> x;
    cnt[x]++;
}

unordered_set<int> seen;
seen.max_load_factor(0.7);
seen.reserve(n * 2 + 1);

seen.insert(10);
if (seen.find(10) != seen.end()) {
    cout << "seen\n";
}

```

pair/tuple

```

using pii = pair<int, int>;
using tiii = tuple<int, int, int>;

pii p = {3, 5};
cout << p.first << ' ' << p.second << '\n';

auto [x, y] = p;

tuple<int, int, long long> state = {1, 2, 100LL};
auto [i, j, val] = state;

vector<pair<int, int>> v = {{2, 3}, {1, 9}, {1, 4}};
sort(v.begin(), v.end()); // 默认先 first 升序, 再 second 升序

// 自定义排序: first 升序; first 相同时 second 降序
sort(v.begin(), v.end(), [](const pii& a, const pii& b) {
    if (a.first != b.first) return a.first < b.first;
    return a.second > b.second;
});

```

迭代器遍历与 erase 安全写法

```

// vector/string/deque/list/set/map/unordered_* 通用: erase 返回下一个合法迭代器
for (auto it = c.begin(); it != c.end(); ) {
    if (need_delete(*it)) {

```

```

        it = c.erase(it);
    } else {
        ++it;
    }
}

// map/unordered_map 删除时, 元素是 pair<const K, V>
for (auto it = mp.begin(); it != mp.end(); ) {
    if (it->second == 0) {
        it = mp.erase(it);
    } else {
        ++it;
    }
}

// 不要在 range-for 中直接 erase 当前容器
// 错误示例:
// for (int x : v) {
//     if (x < 0) v.erase(...);
// }

// vector 按条件删除的可靠写法
v.erase(remove(v.begin(), v.end(), value), v.end());

v.erase(remove_if(v.begin(), v.end(), [](int x) {
    return x < 0;
}), v.end());

```

常用完整模板

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
using pii = pair<int, int>;
const int MAXN = 200000 + 5;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;

    static int sorted[MAXN];

    unordered_map<int, int> cnt;
    cnt.max_load_factor(0.7);
    cnt.reserve(n * 2 + 1);

    priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> min_heap;
    set<int> unique_values;

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        sorted[i] = x;
        cnt[x]++;
        unique_values.insert(x);
        min_heap.push({x, i});
    }

    sort(sorted + 1, sorted + n + 1);

```

```

while (!min_heap.empty()) {
    auto [value, id] = min_heap.top();
    min_heap.pop();
    cout << value << ' ' << id << '\n';
}

return 0;
}

```

调用示例:

```

// 1-index 数组: 上限明确时优先静态数组
static int a[MAXN];
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

// 邻接表: 上限明确时直接静态数组, 每个点一个 vector
static vector<int> g[MAXN];
g[u].push_back(v);

// 固定方向数组
array<int, 4> dx = {-1, 0, 1, 0};
array<int, 4> dy = {0, 1, 0, -1};

// map 的 lower_bound: 第一个 key >= x
auto it = mp.lower_bound(x);
if (it != mp.end()) {
    cout << it->first << ' ' << it->second << '\n';
}

```

常见坑:

- front/back/top 前必须先确认非空。
- reserve(n) 只改容量, 不改元素个数; 写完 reserve 后不能用 a[i] = x 填新元素。
- resize(n, v) 只给新增位置填 v, 旧位置不会被重置。
- assign(n, v) 会替换整个容器内容, 旧内容全部消失。
- clear() 后 size() 为 0, 但 vector/string 的容量通常还在。
- array 大小固定, 没有 push_back、pop_back、clear、resize。
- priority_queue 默认最大堆; 小根堆写 priority_queue<T, vector<T>, greater<T>>。
- pair 默认排序是字典序, 先 first 后 second。
- set/map 的 lower_bound 是按有序 key 查; unordered_map/unordered_set 没有 lower_bound。
- unordered_map/unordered_set 大量插入前, 推荐先 max_load_factor(0.7) 再 reserve(n * 2 + 1)。
- mp[key] 会在 key 不存在时创建默认值; 只判断存在用 find 或 count。
- multiset.erase(x) 删除所有等于 x 的元素; 只删一个要先 find, 存在再 erase(it)。
- 遍历时删除元素要写 it = c.erase(it), 不要在 range-for 中删除当前容器。
- string::find() 找不到时返回 string::npos, 不要拿它和 -1 混用。
- list 不支持随机访问, 也不能用普通 sort(begin, end), 要用成员函数 ls.sort()。

暴力/部分替代: 小数据可以用 vector 存全部元素, 每次线性扫描、排序或手动删除; 确认思路后再替换成 set/map/unordered_map/priority_queue。

升级方向: 哈希计数接记忆化搜索; set/map 接扫描线和离线查询; priority_queue 接 Dijkstra、贪心合并; vector 接前缀和、树状数组、线段树和 DP。

最小测试样例:

```

输入
3
5 2 5

输出
2 2
5 1
5 3

```

CPP-012 STL 常用算法速查

模块编号: CPP-012

模块名称: 常用 STL 算法速查模块

标签: C++17、STL、algorithm、numeric、排序、二分、去重、排列、前缀和、考场速查

一句话用途: 把常用 STL 算法按“考场能直接抄”的方式集中列出, 快速拿排序、二分、统计、去重、排列和前缀处理的基础分。

题面触发词: 排序、稳定排序、去重、删除所有、查找第一个、区间计数、是否存在、最大最小、第 k 小、下一个排列、旋转数组、填充、编号、前缀和、总和、gcd、lcm。

什么时候用: 数据已经放进 `vector/string/array`, 需要对一段连续区间做排序、查找、统计、批量赋值或数值累加时。

不要什么时候用: 需要频繁动态插入删除并保持有序时, 优先用 `set/multiset/map`; 需要复杂区间修改查询时, 优先用树状数组、Segment Tree 或 Sparse Table。

复杂度:

- 排序类: `sort/stable_sort/nth_element` 通常 $O(n \log n)$, 其中 `nth_element` 平均 $O(n)$ 。
- 二分类: `lower_bound/upper_bound/binary_search/equal_range` 为 $O(\log n)$, 前提是区间已按同一规则有序。
- 线性扫描类: `reverse/unique/erase-remove/rotate/fill/iota/accumulate/partial_sum/count/find/count_if/find_if/all_of` 为 $O(n)$ 。
- `gcd/lcm` 为 $O(\log \min(a,b))$ 。

数据范围参考:

- $n \leq 2e5$: 排序、线性扫描、前缀和都很稳。
- $n \leq 1e6$: 排序仍常见, 注意常数、内存和多测清空。
- q 很大且每次问区间数量: 先排序, 再用二分, 避免每次线性扫。

依赖的标准容器:

- `vector、array、string`: 连续区间算法最常用。
- `deque`: 也支持随机访问迭代器, 可用于 `sort`, 但算法题通常转 `vector` 更直观。
- `set/map` 等有序容器有自己的 `lower_bound`, 不要把全局 `lower_bound` 当成 $O(\log n)$ 用在普通双向迭代器上。

接口:

```

sort(begin, end)
lower_bound(begin, end, x)
v.erase(unique(begin, end), end)
v.erase(remove(begin, end, x), end)
iota(begin, end, start)
accumulate(begin, end, 0LL)
partial_sum(begin, end, output_begin)
```

依赖头文件:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
```

1. 考场总表

算法	常用写法	用途	坑点
<code>sort</code>	<code>sort(v.begin(), v.end())</code>	升序排序	会打乱原顺序
<code>stable_sort</code>	<code>stable_sort(v.begin(), v.end(), cmp)</code>	相等元素保持原相对顺序	比 <code>sort</code> 常数大
<code>reverse</code>	<code>reverse(v.begin(), v.end())</code>	整段反转	区间仍是半开 $[l,r)$
<code>unique</code>	<code>v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end())</code>	删除相邻重复	要“值去重” 通常先排序
<code>erase-remove</code>	<code>v.erase(remove(v.begin(), v.end(), x), v.end())</code>	删除所有等于 x 的元素	<code>remove</code> 不会真的缩短容器
<code>lower_bound</code>	<code>lower_bound(v.begin(), v.end(), x)</code>	第一个 $\geq x$	必须有序

算法	常用写法	用途	坑点
upper_bound	upper_bound(v.begin(), v.end(), x)	第一个 > x	必须有序
binary_search	binary_search(v.begin(), v.end(), x)	判断 x 是否存在	只返回 bool
equal_range	equal_range(v.begin(), v.end(), x)	一次拿 [第一个 >=x, 第一个 >x)	计数用 second - first
min/max	min(a,b), max(a,b)	两个值取较小/较大	类型尽量一致
minmax_element	minmax_element(v.begin(), v.end())	一次找最小和最大元素位置	空区间不能解引用
nth_element	nth_element(v.begin(), v.begin()+k, v.end())	把 0-index 下标 k 的元素放到位, 也就是第 k+1 小	题目问第 k 小时通常写 begin()+k-1
next_permutation	next_permutation(v.begin(), v.end())	下一个字典序排列	枚举全排列前先排序
prev_permutation	prev_permutation(v.begin(), v.end())	上一个字典序排列	降序起点才能枚举全部逆向排列
rotate	rotate(v.begin(), v.begin()+k, v.end())	把中点搬到开头	k 是迭代器位置, 不是次数本身
fill	fill(v.begin(), v.end(), val)	批量赋值	多维数组更推荐循环逐行填
iota	iota(v.begin(), v.end(), start)	生成连续编号	头文件在 numeric, bits 已含
accumulate	accumulate(v.begin(), v.end(), 0LL)	求和或折叠	初值决定返回类型
partial_sum	partial_sum(v.begin(), v.end(), pre.begin()+1)	前缀和	目标空间要提前开够
gcd	gcd(a,b)	最大公约数	C++17 在 <numeric>
lcm	lcm(a,b)	最小公倍数	可能溢出
count	count(v.begin(), v.end(), x)	统计等于 x 的数量	线性复杂度
find	find(v.begin(), v.end(), x)	找第一个等于 x 的位置	找不到返回 end()
count_if	count_if(v.begin(), v.end(), pred)	统计满足条件的数量	pred 返回 bool
find_if	find_if(v.begin(), v.end(), pred)	找第一个满足条件的位置	找不到返回 end()
all_of	all_of(v.begin(), v.end(), pred)	是否全部满足	空区间返回 true
any_of	any_of(v.begin(), v.end(), pred)	是否存在一个满足	空区间返回 false
none_of	none_of(v.begin(), v.end(), pred)	是否没有元素满足	空区间返回 true

2. 排序、比较函数与 lambda 正确写法

考场优先记住一句：比较函数 cmp(a,b) 表示 “a 是否应该排在 b 前面”，相等时必须返回 false。

```

struct Node {
    int id;
    int score;
    int age;
};

vector<Node> a;

// 分数高在前; 分数相同, 年龄小在前; 仍相同, 编号小在前。
sort(a.begin(), a.end(), [](const Node &x, const Node &y) {
    if (x.score != y.score) return x.score > y.score;
    if (x.age != y.age) return x.age < y.age;
    return x.id < y.id;
});

```

错误写法:

```
// 错：相等时也可能返回 true，破坏严格弱序。
sort(a.begin(), a.end(), [](const Node &x, const Node &y) {
    return x.score >= y.score;
});

常用排序抄法：

sort(v.begin(), v.end());           // 升序
sort(v.rbegin(), v.rend());         // 降序，适合 int/LL/string/pair
stable_sort(v.begin(), v.end(), cmp); // 相等元素保留原相对顺序

pair/tuple 默认按字典序排序：

vector<pair<int, int>> p;
sort(p.begin(), p.end()); // 先按 first，再按 second，都是升序
```

3. 半开区间与闭区间换算

STL 统一使用半开区间 $[first, last)$ ：包含左端点，不包含右端点。

l-index 数组闭区间 $[L, R]$ 换成 STL 迭代器：

```
// a[0] 不用，处理 a[L] 到 a[R]
sort(a.begin() + L, a.begin() + R + 1);
reverse(a.begin() + L, a.begin() + R + 1);
fill(a.begin() + L, a.begin() + R + 1, 0);
```

静态数组也可以直接用指针：

```
sort(a + L, a + R + 1);
```

半开区间 $[l, r)$ 的长度永远是：

```
int len = r - l;
```

二分返回下标：

```
int pos = (int)(lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin());
```

4. 去重与删除

值去重标准三连：

```
sort(v.begin(), v.end());
v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
```

只删除相邻重复，不排序：

```
v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
```

删除所有等于 x 的元素：

```
v.erase(remove(v.begin(), v.end(), x), v.end());
```

按条件删除：

```
v.erase(remove_if(v.begin(), v.end(), [](int x) {
    return x < 0;
}), v.end());
```

考场口令：unique/remove/remove_if 都只是把“保留的元素”搬到前面并返回新尾巴，真正缩短 vector 要再接 erase。

5. 二分查找与区间计数

前提：v 已经升序排序。

```
sort(v.begin(), v.end());
```

```
int x;
cin >> x;
```

```
auto it1 = lower_bound(v.begin(), v.end(), x); // 第一个 >= x
auto it2 = upper_bound(v.begin(), v.end(), x); // 第一个 > x
```

```
bool ok = binary_search(v.begin(), v.end(), x);
int cnt_x = (int)(it2 - it1);
```

统计闭区间 $[L, R]$ 内有多少个数:

```
int cnt = (int)(upper_bound(v.begin(), v.end(), R)
                - lower_bound(v.begin(), v.end(), L));
```

equal_range 一次拿到等值范围:

```
auto range = equal_range(v.begin(), v.end(), x);
int cnt = (int)(range.second - range.first);
```

找最后一个 $\leq x$ 的位置:

```
auto it = upper_bound(v.begin(), v.end(), x);
if (it == v.begin()) {
    // 不存在  $\leq x$  的元素
} else {
    --it;
    int pos = (int)(it - v.begin());
}
```

降序数组二分容易写错。考场建议: 能升序就升序; 如果必须降序, 排序和二分要使用同一个比较规则。

```
sort(v.begin(), v.end(), greater<int>());
auto it = lower_bound(v.begin(), v.end(), x, greater<int>());
```

6. 最大最小、第 k 小与重排

两个值取最小最大:

```
int lo = min(a, b);
int hi = max(a, b);
ll best = min({x, y, z});
```

区间一次找最小最大元素位置:

```
auto [mn_it, mx_it] = minmax_element(v.begin(), v.end());
if (mn_it != v.end()) {
    int mn = *mn_it;
    int mx = *mx_it;
}
```

第 k 小, 题面 k 通常按 1-index 理解:

```
//  $a[1..n]$ , 第  $k$  小会被放到  $a[k]$ 
nth_element(a + 1, a + k, a + n + 1);
int kth = a[k];
```

拿最小的 k 个数, 但这 k 个内部不要求有序:

```
nth_element(a + 1, a + k, a + n + 1);
//  $a[1..k]$  是  $k$  个较小元素, 但内部乱序。
```

如果还要输出有序结果, 再补一刀:

```
sort(a + 1, a + k + 1);
```

reverse 和 rotate:

```
reverse(v.begin(), v.end());
```

```
int k = 3;
rotate(v.begin(), v.begin() + k, v.end()); //  $[0, k)$  搬到末尾, 原  $k$  位置变开头
```

右旋 k 位:

```
int n = (int)v.size();
if (n > 0) {
    k %= n;
    rotate(v.begin(), v.end() - k, v.end());
}
```

7. 排列枚举

从小到大枚举所有不同排列:

```
sort(v.begin(), v.end());
do {
    // 使用当前排列
} while (next_permutation(v.begin(), v.end()));
```

从大到小枚举:

```
sort(v.rbegin(), v.rend());
do {
    // 使用当前排列
} while (prev_permutation(v.begin(), v.end()));
```

考场提醒: 全排列是阶乘复杂度, $n > 10$ 通常只能拿部分分或需要换思路。

8. 批量赋值、编号、求和与前缀和

批量赋值:

```
fill(v.begin(), v.end(), 0);
```

二维 vector 清空:

```
for (auto &row : dp) fill(row.begin(), row.end(), INF);
```

生成连续编号:

```
static int id[MAXN];
iota(id + 1, id + n + 1, 1); // 1, 2, ..., n
```

求和必须注意初值类型:

```
ll sum = accumulate(v.begin(), v.end(), 0LL);
```

前缀和, $pre[0]=0$, $pre[i]$ 表示 $a[1..i]$ 之和:

```
static ll a[MAXN], pre[MAXN];
partial_sum(a + 1, a + n + 1, pre + 1);
```

// 1-index 闭区间 $[L, R]$ 的和

```
ll ans = pre[R] - pre[L - 1];
```

如果原数组是 int 且和可能超过 int, 考场更稳的写法是手写 long long 前缀:

```
static ll pre[MAXN];
for (int i = 1; i <= n; i++) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
```

自定义累加:

```
ll total_abs = accumulate(v.begin(), v.end(), 0LL, [](ll s, int x) {
    return s + llabs((ll)x);
});
```

9. gcd 与 lcm

C++17 可直接用:

```
ll g = gcd(a, b);
ll l = lcm(a, b);
```

防溢出版 lcm 更适合考场:

```
ll lcm_limit(ll a, ll b, ll limit) {
    if (a == 0 || b == 0) return 0;
    __int128 aa = a, bb = b;
    if (aa < 0) aa = -aa;
    if (bb < 0) bb = -bb;
    ll g = gcd(a, b);
    aa /= g;
    __int128 lim = limit;
    ll over = (limit == LLONG_MAX ? limit : limit + 1);
```

```

    if (bb != 0 && aa > lim / bb) return over;
    __int128 res = aa * bb;
    if (res > lim) return over;
    return (ll)res;
}

```

多个数合并:

```

ll g = 0;
for (ll x : v) g = gcd(g, x);

ll l = 1;
for (ll x : v) l = lcm_limit(l, x, 4'000'000'000'000'000'000LL);

```

10. 统计、查找与判定

线性统计:

```

int c = (int)count(v.begin(), v.end(), x);
int odd = (int)count_if(v.begin(), v.end(), [](int x) {
    return x % 2 != 0;
});

```

线性查找:

```

auto it = find(v.begin(), v.end(), x);
if (it != v.end()) {
    int pos = (int)(it - v.begin());
}

auto first_big = find_if(v.begin(), v.end(), [](int x) {
    return x > 100;
});

```

全部满足:

```

bool all_pos = all_of(v.begin(), v.end(), [](int x) {
    return x > 0;
});

```

存在满足:

```

bool has_even = any_of(v.begin(), v.end(), [](int x) {
    return x % 2 == 0;
});

bool no_negative = none_of(v.begin(), v.end(), [](int x) {
    return x < 0;
});

```

考场选择:

- 无序数组找一次: find/count/all_of/any_of, 简单稳。
- 有序数组查很多次: lower_bound/upper_bound/binary_search/equal_range。
- 需要频繁查存在性且不关心顺序: unordered_set。

11. 综合模板

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
const int MAXN = 200000 + 5;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, q;

```

```

cin >> n >> q;

static ll a[MAXN], sorted[MAXN], pre[MAXN];
for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

for (int i = 1; i <= n; i++) sorted[i] = a[i];
sort(sorted + 1, sorted + n + 1);

partial_sum(a + 1, a + n + 1, pre + 1);

while (q--) {
    ll L, R;
    cin >> L >> R;

    int cnt_value_range =
        (int)(upper_bound(sorted + 1, sorted + n + 1, R)
            - lower_bound(sorted + 1, sorted + n + 1, L));

    cout << cnt_value_range << '\n';
}

return 0;
}

```

调用示例:

```

int v[6] = {0, 3, 1, 2, 2, 5};
int n = 5;

sort(v + 1, v + n + 1); // 1 2 2 3 5
int cnt2 = (int)(upper_bound(v + 1, v + n + 1, 2)
    - lower_bound(v + 1, v + n + 1, 2)); // 2

n = unique(v + 1, v + n + 1) - (v + 1); // v[1..n] = 1 2 3 5

bool has3 = binary_search(v + 1, v + n + 1, 3); // true
ll sum = accumulate(v + 1, v + n + 1, 0LL); // 11

```

常见坑:

- STL 区间是半开 $[first, last)$; 闭区间 $[L, R]$ 要写到 $begin() + R + 1$ 。
- `lower_bound/upper_bound/binary_search/equal_range` 只能用于已按同一规则排序的区间。
- 自定义 `cmp` 不能写 `<=` 或 `>=`, 相等必须返回 `false`。
- `sort` 不稳定; 相等元素要保留原相对顺序时用 `stable_sort`。
- `unique` 只删除相邻重复; 值去重前先 `sort`。
- `remove/remove_if` 不会改变 `vector` 长度, 必须配合 `erase`。
- `find/lower_bound/minmax_element` 返回迭代器, 解引用前检查是否为 `end()`。
- `accumulate(v.begin(), v.end(), 0)` 会按 `int` 累加, 容易溢出; 写 `0LL`。
- `partial_sum` 的累加类型来自输入元素, `vector<int>` 求大前缀和时优先手写 `long long` 循环。
- `nth_element` 只能保证第 k 小到位, 不能保证整段有序。
- `next_permutation` 要从升序开始才会枚举所有排列。
- `lcm` 可能溢出, 涉及上限判断时用 `a / gcd(a, b) * b` 并先检查乘法。
- 空区间下 `all_of` 返回 `true`, `any_of` 返回 `false`, 不要被边界样例骗。

暴力/部分替代:

- 小数据查询区间数量: 每次线性扫 $O(nq)$ 。
- 小数据找第 k 小: 每次完整 `sort`。
- 小数据判断存在: 直接 `find`, 不用先建复杂结构。

升级方向:

- 大量动态插入删除 + 有序查询: `multiset` 或平衡树思路。
- 大量区间和/区间修改: 树状数组或 `Segment Tree`。
- 大量区间最值静态查询: `Sparse Table`。
- 排序后还要映射回原值范围: 接坐标压缩模块。

最小测试样例:

```
v = {3, 1, 2, 2, 5}
sort -> {1, 2, 2, 3, 5}
unique after erase -> {1, 2, 3, 5}
count of [2,3] by bounds -> 2
accumulate with 0LL -> 11
gcd(12,18) -> 6
lcm(12,18) -> 36
```

CPP-003 sort/lambda/比较函数/lower_bound/upper_bound

模块编号: CPP-003

模块名称: 排序、lambda、自定义比较与二分位置

标签: sort、stable_sort、lambda、比较函数、lower_bound、upper_bound、离线排序

一句话用途: 处理“排序后扫描”“按多个关键字排序”“在有序数组里找位置/计数”。

题面触发词: 从小到大、从大到小、排名、第一个不小于、最后一个不大于、区间内有多少数、按分数排序、离线处理。

什么时候用: 需要重排数组、按字段优先级排序、在有序 vector 中查找边界时。

不要什么时候用: 数据会频繁动态插入删除并保持有序时, 用 set/multiset/map; 数组未排序时不能直接二分。

复杂度: 排序 $O(n \log n)$; lower_bound/upper_bound 每次 $O(\log n)$ 。

数据范围参考: $n \leq 2e5$ 排序很常见; $n \leq 1e6$ 也通常可接受, 但注意常数和内存。

依赖的标准容器: vector、pair、tuple、自定义 struct。

输入如何整理: 先把需要排序/二分的值放入 vector; 需要保留原位置就存 (值, 原编号)。

接口:

- `sort(v.begin(), v.end())`: 升序。
- `sort(v.rbegin(), v.rend())`: 降序, 适合基础类型。
- `sort(v.begin(), v.end(), cmp)`: 自定义比较。
- `lower_bound(v.begin(), v.end(), x)`: 第一个 $\geq x$ 。
- `upper_bound(v.begin(), v.end(), x)`: 第一个 $> x$ 。

输出能力: 可输出排序后的顺序、排名、满足区间 $[L, R]$ 的数量或位置。

下游可接: 坐标压缩、贪心、离线查询、双指针、Kruskal、扫描线。

可拼接模块: CPP-002 基础容器、CPP-005 关联容器、CPP-007 坐标压缩。

模板代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

struct Node {
    int id;
    ll score;
    int age;
};

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;

    vector<Node> a(n + 1);
    vector<ll> xs;
```

```

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> a[i].score >> a[i].age;
    a[i].id = i;
    xs.push_back(a[i].score);
}

sort(a.begin() + 1, a.end(), [](const Node &x, const Node &y) {
    if (x.score != y.score) return x.score > y.score; // 分数高在前
    if (x.age != y.age) return x.age < y.age; // 年龄小在前
    return x.id < y.id; // 编号小在前
});

sort(xs.begin(), xs.end());

ll L, R;
cin >> L >> R;
int left = (int)(lower_bound(xs.begin(), xs.end(), L) - xs.begin());
int right = (int)(upper_bound(xs.begin(), xs.end(), R) - xs.begin());
int count_in_range = right - left;

if (n == 0) return 0;
cout << a[1].id << '\n';
cout << count_in_range << '\n';

return 0;
}

```

调用示例:

```

vector<int> v = {1, 2, 2, 4, 7};
int x = 2;
int first_ge = (int)(lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin()); // 1
int first_gt = (int)(upper_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin()); // 3
int count_x = first_gt - first_ge; // 2

```

常见坑:

- 二分前必须保证 vector 已经按同一种规则排序。
- 自定义比较必须写严格顺序: 相等时返回 false, 不要写 <=。
- 降序数组不能直接用默认 lower_bound, 除非额外传同样的比较规则; 考场上更推荐升序二分。
- lower_bound 返回的是迭代器, 转下标要减 begin()。
- 返回 v.end() 表示没找到可用位置, 不能直接解引用。
- 排序会打乱原顺序, 需要原编号时先存 id。

暴力/部分分替代: 小数据可每次线性扫描找第一个满足条件的位置, 复杂度 $O(nq)$ 。

升级方向: 大量区间计数接坐标压缩 + 树状数组; 动态有序接 set/multiset/map。

最小测试样例:

输入

```

3
90 18
90 17
80 20
85 100

```

输出

```

2
2

```

CPP-004 queue/deque/stack/priority_queue

模块编号: CPP-004

模块名称：队列、双端队列、栈与优先队列

标签：queue、deque、stack、priority_queue、BFS、单调队列、堆

一句话用途：处理先进先出、后进先出、两端进出和“每次取最大/最小”的场景。

题面触发词：BFS、层数、最短步数、撤销、括号匹配、滑动窗口、每次取最大、每次取最小、合并代价、Dijkstra。

什么时候用：需要固定顺序弹出元素，或需要反复取得当前最大/最小元素时。

不要什么时候用：需要按任意值删除堆中元素时，普通 priority_queue 不支持；需要有序遍历所有元素时用 set/map。

复杂度：queue/deque/stack 常用操作 $O(1)$ ；priority_queue 插入/弹出 $O(\log n)$ ，取堆顶 $O(1)$ 。

数据范围参考：BFS 状态数 $\leq 1e6$ 常见；堆操作 $\leq 2e5$ 到 $1e6$ 通常可用。

依赖的标准容器：queue、deque、stack、priority_queue、vector、pair。

输入如何整理：图/状态转移整理成可扩展的邻接表或候选状态；堆元素常存（距离，点）、（权值，编号）。

接口：

- q.push(x) / q.front() / q.pop() / q.empty()。
- dq.push_front(x) / dq.push_back(x) / dq.front() / dq.back()。
- st.push(x) / st.top() / st.pop()。
- 最大堆：priority_queue<int> pq。
- 最小堆：priority_queue<T, vector<T>, greater<T>> pq。

输出能力：输出 BFS 距离、处理顺序、当前最大/最小值、括号是否合法等。

下游可接：图论 BFS/Dijkstra、单调队列优化 DP、贪心、模拟。

可拼接模块：CPP-002 基础容器、CPP-003 排序二分、CPP-008 整数溢出。

模板代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    priority_queue<int> max_heap;
    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap;

    int n;
    cin >> n;
    if (n <= 0) return 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        max_heap.push(x);
        min_heap.push(x);
    }

    cout << max_heap.top() << ' ' << min_heap.top() << '\n';

    queue<int> q;
    vector<int> dist(n + 1, -1);
    q.push(1);
    dist[1] = 0;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front();
        q.pop();

        int v = u + 1;
        if (v <= n && dist[v] == -1) {
            dist[v] = dist[u] + 1;
        }
    }
}
```

```

        q.push(v);
    }
}

cout << dist[n] << '\n';

return 0;
}

调用示例:

// Dijkstra 常用最小堆元素: {当前距离, 点}
priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> pq;
pq.push({0, 1});
while (!pq.empty()) {
    auto [d, u] = pq.top();
    pq.pop();
}

// 栈: 括号匹配
stack<char> st;
bool ok = true;
for (char c : s) {
    if (c == '(') st.push(c);
    else if (c == ')') {
        if (st.empty()) ok = false;
        else st.pop();
    }
}
bool balanced = ok && st.empty();

```

常见坑:

- front/top/back 前必须确认容器非空, 否则容易 RE。
- priority_queue 默认是最大堆。
- 最小堆写法里第二个模板参数必须是底层容器 vector<T>。
- 堆里旧状态不会自动删除, Dijkstra 常用 if (d != dist[u]) continue; 跳过旧元素。
- stack 只能看栈顶, 不能遍历; 需要遍历用 vector。
- deque 两端操作快, 中间插入删除仍不适合大量使用。

暴力/部分替代: 数据小可以每次线性扫描找最小/最大, 复杂度 $O(n^2)$; 能过小数据后再换堆。

升级方向: BFS 接无权最短路; 最小堆接 Dijkstra; deque 接 0-1 BFS 或单调队列优化。

最小测试样例:

输入
5
3 1 4 1 5

输出
5 1
4

CPP-005 set/multiset/map/unordered_map

模块编号: CPP-005

模块名称: 有序集合、可重集合、映射和哈希映射

标签: set、multiset、map、unordered_map、计数、去重、有序查找

一句话用途: 处理去重、计数、动态有序查找、键值映射和快速按键访问。

题面触发词: 去重、出现次数、字典、映射、动态插入删除、第一个不小于、前驱后继、按名字统计、按值分组。

什么时候用: 需要自动排序、自动去重、保存键到值的关系, 或需要快速判断某个键是否出现时。

不要什么时候用：只需要连续下标数组时不要用 map；需要区间和/排名且数据很大时考虑坐标压缩 + 树状数组。

复杂度：set/multiset/map 插入删除查找 $O(\log n)$ ；unordered_map 平均 $O(1)$ ，最坏情况可能退化。

数据范围参考： $2e5$ 级别动态有序操作用红黑树容器稳；键是字符串或大整数且只需查值时可用哈希映射。

依赖的标准容器：set、multiset、map、unordered_map、string、vector。

输入如何整理：把需要查重/计数的值作为 key；若 key 是大坐标且后续要接数组结构，优先压缩。

接口：

- s.insert(x)：插入。
- s.erase(x)：删除所有等于 x 的元素，set 中最多一个。
- auto it = ms.find(x); if (it != ms.end()) ms.erase(it);: multiset 只删一个 x。
- s.lower_bound(x)：第一个 $\geq x$ 。
- mp[key]++：计数，但会创建默认值。
- mp.count(key)：判断 key 是否存在。

输出能力：输出去重后的有序序列、某值出现次数、某键对应答案、前驱后继。

下游可接：离散化、扫描线、贪心、模拟、记忆化搜索。

可拼接模块：CPP-003 排序二分、CPP-007 坐标压缩、CPP-009 语言坑。

模板代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;

    set<int> unique_values;
    multiset<int> bag;
    map<string, int> name_count;
    unordered_map<int, int> fast_count;
    fast_count.reserve(n * 2 + 1);
    fast_count.max_load_factor(0.7);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x;
        string name;
        cin >> x >> name;

        unique_values.insert(x);
        bag.insert(x);
        name_count[name]++;
        fast_count[x]++;
    }

    int query_x;
    cin >> query_x;
    auto it = unique_values.lower_bound(query_x);

    cout << (int)unique_values.size() << '\n';
    if (it == unique_values.end()) cout << -1 << '\n';
    else cout << *it << '\n';
    auto it_cnt = fast_count.find(query_x);
    cout << (it_cnt == fast_count.end() ? 0 : it_cnt->second) << '\n';

    return 0;
}
```

调用示例：

```

// multiset 只删除一个 x
auto it = ms.find(x);
if (it != ms.end()) {
    ms.erase(it);
}

// map 按 key 从小到大遍历
for (auto [key, value] : mp) {
    cout << key << ' ' << value << '\n';
}

// set 前驱: 严格小于 x 的最大值
auto it = s.lower_bound(x);
if (it != s.begin()) {
    --it;
    int predecessor = *it;
}

```

常见坑:

- `mp[x]` 会在 `x` 不存在时创建键; 只判断存在性用 `count` 或 `find`。
- `multiset.erase(x)` 会删除所有 `x`; 只删一个要先 `find`, 存在再 `erase(it)`。
- `unordered_map` 没有顺序, 不能找前驱后继, 也不能 `lower_bound`。
- `set` 中元素不能直接修改; 要先删除旧值, 再插入新值。
- 迭代器到 `begin()` 时不能再 `--it`。
- 需要第 `k` 小、动态排名时, 普通 STL 不直接支持, 常转坐标压缩 + 树状数组。

暴力/部分替代: 小数据用 `vector` 存所有元素, 每次排序/扫描查找, 复杂度较高但容易写。

升级方向: 值域大且要排名时接 Compressor + 树状数组; 复杂状态缓存接 `map<tuple<...>, value>`。

最小测试样例:

输入

```

4
5 a
2 b
5 a
8 c
4

```

输出

```

3
5
0

```

CPP-006 bitset 与位运算

模块编号: CPP-006

模块名称: bitset 与整数位运算

标签: bitset、mask、位运算、子集、状态压缩、快速集合

一句话用途: 用二进制位表示集合、状态和可达性, 快速做包含、枚举、计数和转移。

题面触发词: 子集、状态压缩、选或不选、集合、二进制、开关、可达和、最多 20 个点、位标记。

什么时候用: 元素数较小可用 `mask` 表示集合; 可达性长度固定且不太大时用 `bitset` 加速。

不要什么时候用: 位数运行时才知道且很大时, `bitset<N>` 不方便; $n > 25$ 的全子集枚举通常爆炸。

复杂度: 单个整数位操作 $O(1)$; 枚举所有子集 $O(2^n)$; `bitset` 按机器字批量运算, 常数很小。

数据范围参考: $n \leq 20$ 常可枚举所有 `mask`; $n \leq 60$ 可用 `long long` 存集合; 可达和 $\leq 1e5$ 常用 `bitset`。

依赖的标准容器: `bitset`、`vector`、整数类型 `int` / `long long`。

输入如何整理: 题面第 `i` 个元素仍编号 $1..n$, 映射到 `bit i-1`; 字符串/开关可转成 `mask`; 可达和用 `bitset<MAXS + 1>`。

接口:

- `mask & (1u << (i - 1))`: 测试题面第 i 个元素, 适合 `unsigned int mask`。
- `mask | (1u << (i - 1))`: 加入题面第 i 个元素。
- `mask & ~(1u << (i - 1))`: 删除题面第 i 个元素。
- `1LL << (i - 1)`: i 可能超过 31 时用 `long long mask`。
- `__builtin_popcount(mask)`: 统计 `int` 的 1 个数。
- `__builtin_popcountll(mask)`: 统计 `long long` 的 1 个数。
- `bs.test(i) / bs.set(i) / bs.reset(i)`: `bitset` 单点操作。

输出能力: 输出集合大小、状态编号、是否可达、满足条件的子集数量。

下游可接: 暴力枚举、状压 DP、背包可达性、图上小点集搜索。

可拼接模块: C++-002 基础容器、C++-008 整数溢出、DP 状压模块。

模板代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXS = 100000;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, target;
    cin >> n >> target;

    bitset<MAXS + 1> can;
    can[0] = 1;

    int mask = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        if (0 <= x && x <= MAXS) can |= (can << x);
        if (i <= 30 && (x % 2 != 0)) mask |= (1 << (i - 1));
    }

    cout << (0 <= target && target <= MAXS && can[target] ? 1 : 0) << '\n';
    cout << __builtin_popcount((unsigned)mask) << '\n';

    return 0;
}
```

调用示例:

```
// 枚举 mask 的所有非空子集
for (int sub = mask; sub; sub = (sub - 1) & mask) {
    // sub 是 mask 的一个非空子集
}

// 遍历题面元素编号 1..n
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (mask & (1 << (i - 1))) {
        // 第 i 个元素被选中
    }
}

// Long Long 位移, k 可能 >= 31 时必须写 1LL
long long one = 1LL << k;
```

常见坑:

- `1 << 40` 会溢出 `int`, 要写 `1LL << 40`。
- `__builtin_ctz(0)`、`__builtin_ctzll(0)` 不合法, 调用前先判断非零。

- `bitset<N>` 的 `N` 必须是编译期常量。
- 子集枚举是指数复杂度，看到 `n=30` 以上要谨慎。
- `mask` 位号自然从 0 开始；题面对象编号仍保持 `1..n`。`int mask` 写 `1u << (i - 1)`；`long long mask` 写 `1LL << (i - 1)`。
- `~mask` 会把高位也变成 1，清位时写 `mask & ~(1 << i)`，并确保类型合适。

暴力/部分替代：元素少时直接 DFS 枚举选/不选；可达和也可用 `vector<int>` 做普通背包。

升级方向：子集枚举接状压 DP；`bitset` 接背包可达性、集合交并、字符串匹配加速。

最小测试样例：

输入

```
3 5
2 3 4
```

输出

```
1
1
```

CPP-007 坐标压缩 Compressor

模块编号：CPP-007

模块名称：坐标压缩

标签：坐标压缩、离散化、`lower_bound`、`upper_bound`、1-index 编号

一句话用途：把很大的值域压成 `1..k`，方便接 树状数组、线段树、差分和数组。

题面触发词：坐标很大、值域到 `1e9/1e18`、只出现少量点、离散化、排名、逆序对、区间覆盖、扫描线。

什么时候用：值很大但不同值数量不多，并且需要用数组下标维护这些值时。

不要什么时候用：原值之间的距离有实际长度意义且需要保留每段长度时，必须额外保存相邻原坐标差；不能只看压缩编号差。

复杂度：建表排序 $O(n \log n)$ ；每次取编号 $O(\log n)$ 。

数据范围参考：原坐标可到 `1e18`；不同坐标数 `k` 通常 $\leq 2e5$ 时适合压缩后接数组结构。

依赖的标准容器：`vector<ll>`、`sort`、`unique`、`lower_bound`、`upper_bound`。

输入如何整理：先收集所有会用到的坐标和值；如果是区间覆盖题，通常要收集端点，必要时也收集 `r + 1`。

接口：

- `build(v)`：用所有候选坐标建表。
- `id(x)`：`x` 确定出现过时取 1-index 编号。
- `lower_id(x)`：第一个原值 $\geq x$ 的编号。
- `upper_id(x)`：最后一个原值 $\leq x$ 的编号。
- `val(pos)`：压缩编号还原成原值。
- `size()`：压缩后坐标数量。

输出能力：输出压缩编号、排名、区间 `[L, R]` 对应的压缩下标范围。

下游可接：树状数组、线段树、差分、扫描线、逆序对、动态排名。

可拼接模块：CPP-003 排序二分、CPP-008 整数溢出、数据结构卷 树状数组/SegmentTree。

模板代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

struct Compressor {
    vector<ll> xs;

    void build(vector<ll> v) {
        xs = v;
        sort(xs.begin(), xs.end());
```

```

        xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
    }

    int id(ll x) const {
        return (int)(lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin()) + 1;
    }

    int lower_id(ll x) const {
        return (int)(lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin()) + 1;
    }

    int upper_id(ll x) const {
        return (int)(upper_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin());
    }

    ll val(int pos) const {
        return xs[pos - 1];
    }

    int size() const {
        return (int)xs.size();
    }
};

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;

    vector<ll> a(n + 1), all;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        all.push_back(a[i]);
    }

    Compressor comp;
    comp.build(all);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << comp.id(a[i]) << (i == n ? '\n' : ' ');
    }

    ll L, R;
    cin >> L >> R;
    int l = comp.lower_id(L);
    int r = comp.upper_id(R);
    cout << (l <= r ? r - l + 1 : 0) << '\n';

    return 0;
}

```

调用示例:

```

Compressor comp;
comp.build(all_values);

```

```

int pos = comp.id(x);           // x 出现过
int l = comp.lower_id(L);       // 第一个 >= L
int r = comp.upper_id(R);       // 最后一个 <= R
if (l <= r) {
    // 压缩区间 [L, r] 非空
}

```

常见坑：

- 只压缩出现过的点，压缩编号差不等于原坐标距离。
- 查询 $[L, R]$ 时， L/R 不一定出现过；要用 `lower_id/upper_id`。
- 压缩后本卷约定从 1 开始，方便直接接 树状数组/SegmentTree。
- 区间覆盖如果需要半开边界，常要加入 $r + 1$ ；当 r 很大时注意溢出。
- 忘记 `unique` 前先 `sort` 会去重失败。
- `id(x)` 默认 x 在表中；不确定时先判断 `lower_bound` 结果。

暴力/部分替代：值域小可以直接开数组；数据小可以用 `map<ll, int>` 动态分配编号。

升级方向：接树状数组做逆序对/排名；接线段树做区间维护；接扫描线做矩形/区间统计。

最小测试样例：

输入

```
5
100 50 100 1000000000 50
60 1000000000
```

输出

```
2 1 2 3 1
2
```

CPP-008 long long 与 __int128 溢出处理

模块编号：CPP-008

模块名称：整数类型、乘法溢出与大整数中间量

标签：long long、__int128、溢出、取模、二分中点、距离无穷大

一句话用途：避免答案、乘法、距离和计数在中间过程爆掉导致 WA。

题面触发词：答案很大、方案数、权值到 $1e9$ 、乘积、平方、最短路距离、取模、二分答案、 $1e18$ 。

什么时候用：权值/答案/计数可能超过 `int`，或两个 `long long` 相乘可能超过 $9e18$ 时。

不要什么时候用：真正需要上百位整数时，C++ 内建类型不够，要按题意使用字符串高精或大整数思路。

复杂度：类型转换本身 $O(1)$ ；__int128 比普通整数慢一点，但考场中用于中间量很稳。

数据范围参考：`int` 约到 $2e9$ ；`long long` 约到 $9e18$ ； $1e9 * 1e9$ 必须先转 `long long`； $1e18 * 1e18$ 需要 __int128 中间量。

依赖的标准容器：无；常与 `vector<ll>`、图论距离数组、DP 数组拼接。

输入如何整理：点数、下标用 `int`；权值、距离、答案、方案数优先读入 `long long`；乘法比较时转 __int128。

接口：

- `using ll = long long`：常用整数答案类型。
- `using i128 = __int128_t`：大乘法中间量。
- `print_i128(x)`：输出 __int128。
- $l + (r - l) / 2$ ：安全二分中点。
- `LINF = 4'000'000'000'000'000'000LL`：距离无穷大哨兵。

输出能力：输出 `long long` 答案或 __int128 答案。

下游可接：最短路、DP、组合计数、二分答案、数学取模。

可拼接模块：CPP-001 主骨架、CPP-003 二分、图论 Dijkstra、数学快速幂。

模板代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;
using i128 = __int128_t;

const ll LINF = 4'000'000'000'000'000'000LL;
```

```

void print_i128(i128 x) {
    if (x == 0) {
        cout << 0;
        return;
    }
    if (x < 0) {
        cout << '-';
        x = -x;
    }
    string s;
    while (x > 0) {
        int digit = (int)(x % 10);
        s.push_back((char)('0' + digit));
        x /= 10;
    }
    reverse(s.begin(), s.end());
    cout << s;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    ll a, b, limit;
    cin >> a >> b >> limit;

    i128 product = (i128)a * b;
    cout << (product <= (i128)limit ? "OK" : "OVER") << '\n';

    print_i128(product);
    cout << '\n';

    ll l = 0, r = limit;
    ll mid = l + (r - l) / 2;
    cout << mid << '\n';

    return 0;
}

```

调用示例:

// 先转再乘

```
long long area = 1LL * width * height;
```

// 比较 $a * b \leq c$, 避免 $a*b$ 溢出

```

if ((__int128)a * b <= c) {
    // safe
}

```

// 最短路松弛

```

if (dist[u] != LINF && dist[v] > dist[u] + w) {
    dist[v] = dist[u] + w;
}

```

常见坑:

- `int * int` 会先按 `int` 乘完再赋给 `long long`, 必须写 `1LL * a * b`。
- `abs(x)` 遇到 `long long` 时注意函数重载, 稳妥写 `llabs(x)` 或自己处理。
- 二分中点写 $(l + r) / 2$ 可能溢出, 稳妥写 $l + (r - l) / 2$ 。
- `LINF + w` 可能溢出, 最短路松弛前先判断 `dist[u] != LINF`。
- `__int128` 不能直接 `cin/cout`, 需要自己读写或只作中间比较。
- 取模乘法时, 两个数都可能到 $1e18$, 中间乘法用 `__int128` 再 % mod。

暴力/部分替代: 小数据可先用 `long long`, 但一旦样例外数据范围接近 $1e18$, 必须处理乘法中间量。

升级方向: 接快速幂、组合计数、二分答案、几何面积、最短路距离。

最小测试样例：

输入

1000000000000 1000000000000 1000000000000000000

输出

OVER

10000000000000000000000000000000

5000000000000000000

CPP-009 常见 RE/WA 语言坑清单

模块编号：CPP-009

模块名称：常见 RE/WA 语言坑清单

标签：RE、WA、越界、空容器、迭代器、初始化、多组数据、比较函数

一句话用途：提交前按清单扫一遍，优先排除语言层面的低级错误。

题面触发词：多组数据、边界、空集合、没有答案、字符串、动态删除、排序、哈希、递归。

什么时候用：代码写完后、样例过了但担心隐藏点时；出现 RE/WA/TLE 不知道从哪查时。

不要什么时候用：算法逻辑明显不对时不要只改语言细节；先确认模型、复杂度和边界。

复杂度：检查清单本身无复杂度；防御性判断通常 $O(1)$ 。

数据范围参考：数组大小接近上限、多组数据总量大、递归深度大、答案接近 $1e18$ 时尤其要查。

依赖的标准容器：vector、string、queue、stack、set、map、unordered_map。

输入如何整理：每组数据都重新初始化容器；读字符串行前处理换行；数组按统一 1-index 开 $n + 1$ 。

接口：

- empty()：访问队首、栈顶、末尾前先判断。
- assign(size, value)：多组数据重置 vector。
- clear()：清空容器。
- find()：删除或解引用迭代器前先确认存在。
- count()：只判断是否存在。

输出能力：帮助定位错误类型，不直接产生题目答案。

下游可接：所有模块的提交前检查。

可拼接模块：CPP-001 主骨架、CPP-002 基础容器、CPP-005 关联容器、CPP-008 整数溢出。

模板代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int T;
    cin >> T;
    while (T--) {
        int n;
        cin >> n;

        vector<ll> a;
        a.assign(n + 1, 0);
        for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

        stack<int> st;
```

```

    if (!st.empty()) {
        cout << st.top() << '\n';
    }

    set<int> s;
    s.insert(1);
    auto it = s.find(1);
    if (it != s.end()) {
        s.erase(it);
    }

    cout << a[n] << '\n';
}

return 0;
}

```

调用示例:

```

// 边遍历边删除 map/set 的安全写法
for (auto it = s.begin(); it != s.end(); ) {
    if (need_delete(*it)) {
        it = s.erase(it);
    } else {
        ++it;
    }
}

// 多组数据重置邻接表
g.assign(n + 1, {});
dist.assign(n + 1, -1);

```

常见坑:

- 越界: 1-index 数组要开 $n + 1$, 循环别写到 $n + 1$ 。
- 空容器: front/back/top 前先判断 empty()。
- 字符串: cin >> s 不读空格, getline 前注意行尾换行。
- 多组数据: vector/map/set/queue 没清空会串数据。
- 比较函数: 排序比较不能用 $\leq$, 相等时必须返回 false。
- 迭代器: 删除后旧迭代器失效; 按容器返回的新迭代器继续。
- map[key]: 会创建新键; 只查存在用 find/count。
- 哈希容器: 遍历顺序不固定, 不能依赖输出顺序。
- 整数: 乘法先转 long long 或 __int128; 答案变量不要用 int。
- 递归: 深 DFS 可能栈溢出; 可改显式栈或确认深度安全。
- 浮点: 比较小数不要直接用 $==$, 一般用误差。
- 下标混用: 数组/图默认 1-index, 字符串默认 0-index, 写转换时标注清楚。

暴力/部分分替代: 遇到 RE 先把可疑访问加边界判断; 遇到 WA 先打印或手算极小样例验证索引。

升级方向: 把本清单放到提交前流程; 质检时可自动扫描大数组、空容器访问和禁止写法。

最小测试样例:

```

输入
1
3
10 20 30

输出
30

```

v0.2 本卷例题训练区

这一节是 0.2 新增的实战例题。每题都配完整可运行代码和样例; 考试时优先看“覆盖模块”和“考场用途”, 再复制对应代码骨架。

V01-EX01 班级成绩汇总

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: CPP-001 主骨架与输入输出、CPP-002 vector、CPP-10 格式化输出
- 考场用途: 练习 cin/cout 快速骨架、1-index vector 存数、fixed << setprecision 输出平均值。

题目描述: 给定一个班级 n 名同学的整数成绩, 输出总分、平均分和最高分。

输入格式: 第一行一个整数 n。第二行 n 个整数, 表示每名同学的成绩。

输出格式: 输出三行, 分别为 sum= 总分、average= 平均分、max= 最高分。平均分保留两位小数。

样例输入:

```
5
80 90 75 100 95
```

样例输出:

```
sum=440
average=88.00
max=100
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    vector<int> score(n + 1);
    long long sum = 0;
    int best = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> score[i];
        sum += score[i];
        best = max(best, score[i]);
    }

    double avg = 1.0 * sum / n;
    cout << "sum=" << sum << '\n';
    cout << fixed << setprecision(2) << "average=" << avg << '\n';
    cout << "max=" << best << '\n';
    return 0;
}
```

测试设计:

1. 输入:

```
3
1 2 3
```

期望输出:

```
sum=6
average=2.00
max=3
```

2. 输入:

```
1
99
```

期望输出:

```
sum=99
average=99.00
max=99
```

V01-EX02 商品小票打印

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: C++-10 scanf/printf、格式化输出、补零、小数位
- 考场用途: 练习只使用 scanf/printf 的传统 IO, 避免关闭同步后混用 C 和 C++ 输入输出。

题目描述: 给定 n 件商品的编号、单价和数量, 输出每件商品的小计和总价。商品编号按 4 位补零输出, 小计和总价保留两位小数。

输入格式: 第一行一个整数 n 。接下来 n 行, 每行包含整数 id 、实数 $price$ 、整数 $count$ 。

输出格式: 前 n 行输出 编号 小计, 最后一行输出 TOTAL 总价。

样例输入:

```
3
7 12.5 2
42 3.2 5
105 100 1
```

样例输出:

```
0007 25.00
0042 16.00
0105 100.00
TOTAL 141.00
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Item {
    int id;
    double price;
    int count;
};

int main() {
    int n;
    if (scanf("%d", &n) != 1) return 0;

    vector<Item> item(n + 1);
    double total = 0.0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (scanf("%d%lf%d", &item[i].id, &item[i].price, &item[i].count) != 3) return 0;
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        double subtotal = item[i].price * item[i].count;
        total += subtotal;
        printf("%04d %.2f\n", item[i].id, subtotal);
    }
    printf("TOTAL %.2f\n", total);
    return 0;
}
```

测试设计:

1. 输入:

```
2
1 1.5 3
23 10 2
```

期望输出:

```
0001 4.50
0023 20.00
TOTAL 24.50
```

2. 输入:

```
1
9999 0.99 10
```

期望输出:

```
9999 9.90
TOTAL 9.90
```

V01-EX03 EOF 单词频率表

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: CPP-001 EOF、CPP-10 getline、CPP-011 string、CPP-005 map
- 考场用途: 练习 getline 读到 EOF、stringstream 拆词、map 自动按字典序输出。

题目描述: 输入若干行文本, 统计每个单词出现次数。单词只按空白分隔, 大小写视为不同单词。

输入格式: 若干行文本, 直到文件结束。

输出格式: 按单词字典序输出, 每行一个单词和出现次数。

样例输入:

```
apple banana apple
pear banana
```

样例输出:

```
apple 2
banana 2
pear 1
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    map<string, int> cnt;
    string line;
    while (getline(cin, line)) {
        stringstream ss(line);
        string word;
        while (ss >> word) {
            cnt[word]++;
        }
    }

    for (const auto &kv : cnt) {
        cout << kv.first << ' ' << kv.second << '\n';
    }
    return 0;
}
```

测试设计:

1. 输入:

```
one
one two
```

期望输出:

one 2

two 1

2. 输入:

z y x

期望输出:

x 1

y 1

z 1

V01-EX04 通讯录号码查询

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: C++-005 unordered_map、C++-011 string、C++-001 cin/cout
- 考场用途: 练习用 unordered_map 做姓名到号码的快速查询, 并在大量插入前预留空间。

题目描述: 给定通讯录中若干人的姓名和号码, 再回答若干次查询。若姓名存在, 输出号码; 否则输出 NOT FOUND。

输入格式: 第一行一个整数 n 。接下来 n 行, 每行一个姓名和号码。再输入整数 q , 接下来 q 行每行一个待查询姓名。

输出格式: 对每次查询输出一行结果。

样例输入:

```
3
Alice 10086
Bob 10010
Cindy 95588
4
Bob
David
Alice
Cindy
```

样例输出:

```
10010
NOT FOUND
10086
95588
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    unordered_map<string, string> phone;
    phone.reserve(n * 2 + 10);
    phone.max_load_factor(0.7);

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        string name, number;
        cin >> name >> number;
        phone[name] = number;
    }

    int q;
    cin >> q;
    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        string name;
        cin >> name;
```

```

        auto it = phone.find(name);
        if (it == phone.end()) {
            cout << "NOT FOUND\n";
        } else {
            cout << it->second << '\n';
        }
    }
    return 0;
}

```

测试设计:

1. 输入:

```

1
Tom 123
3
Tom
Jerry
Tom

```

期望输出:

```

123
NOT FOUND
123

```

2. 输入:

```

2
A 1
B 2
2
B
A

```

期望输出:

```

2
1

```

V01-EX05 任务优先级调度

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: CPP-004 priority_queue、CPP-002 vector/string、结构体比较
- 考场用途: 练习 priority_queue 默认最大堆思想: 优先级越大越先处理, 优先级相同则耗时短者先处理, 再按输入顺序稳定打破平局。

题目描述: 给定 n 个任务, 每个任务有名称、优先级和耗时。按规则输出处理顺序: 优先级高的先处理; 优先级相同, 耗时短的先处理; 仍相同, 先输入的先处理。

输入格式: 第一行一个整数 n 。接下来 n 行, 每行包含任务名 name、整数优先级 priority、整数耗时 time。

输出格式: 输出 n 行, 每行一个任务的名称、优先级和耗时。

样例输入:

```

5
write 2 30
fix 5 10
test 5 5
read 1 1
pack 2 20

```

样例输出:

```

test 5 5
fix 5 10
pack 2 20
write 2 30
read 1 1

```

完整代码:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Task {
    string name;
    int priority;
    int time;
    int id;

    bool operator<(const Task &other) const {
        if (priority != other.priority) return priority < other.priority;
        if (time != other.time) return time > other.time;
        return id > other.id;
    }
};

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    priority_queue<Task> pq;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        Task t;
        cin >> t.name >> t.priority >> t.time;
        t.id = i;
        pq.push(t);
    }

    while (!pq.empty()) {
        Task t = pq.top();
        pq.pop();
        cout << t.name << ' ' << t.priority << ' ' << t.time << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计:

1. 输入:

```

3
a 1 10
b 3 20
c 2 5

```

期望输出:

```

b 3 20
c 2 5
a 1 10

```

2. 输入:

```

3
first 2 8
second 2 8
third 2 3

```

期望输出:

```

third 2 3
first 2 8
second 2 8

```

V01-EX06 整数去重排序

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: CPP-005 set、CPP-001 cin/cout
- 考场用途: 练习 set 自动去重和升序输出, 适合数据量中等、需要有序唯一集合的题。

题目描述: 给定 n 个整数, 输出不同整数的个数, 并按升序输出所有不同整数。

输入格式: 第一行一个整数 n。第二行 n 个整数。

输出格式: 第一行输出 count= 不同整数个数。第二行按升序输出不同整数, 用一个空格分隔。

样例输入:

```
8
5 3 5 2 3 9 2 1
```

样例输出:

```
count=5
1 2 3 5 9
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    set<int> values;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        values.insert(x);
    }

    cout << "count=" << values.size() << '\n';
    bool first = true;
    for (int x : values) {
        if (!first) cout << ' ';
        first = false;
        cout << x;
    }
    cout << '\n';
    return 0;
}
```

测试设计:

1. 输入:

```
5
4 4 4 4 4
```

期望输出:

```
count=1
4
```

2. 输入:

```
6
-1 3 -1 0 3 2
```

期望输出:

```
count=4
-1 0 2 3
```

V01-EX07 排序后找第一个不小于目标的位置

- 归属卷：第 1 卷
- 覆盖模块：CPP-003 sort/lower_bound、CPP-012 STL 算法、CPP-002 vector
- 考场用途：练习半开区间二分，输出排序后 1-index 位置，避免把迭代器差值当成原数组下标。

题目描述：给定 n 个整数和 q 次查询。先将数组升序排序。每次查询给定 x ，找到排序后第一个大于等于 x 的数，输出它的位置和值；若不存在，输出 -1 。

输入格式：第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数。第三行一个整数 q 。接下来 q 行每行一个整数 x 。

输出格式：每次查询输出一行。若找到，输出 位置 值；否则输出 -1 。

样例输入：

```
6
8 1 5 3 5 10
4
0
5
6
11
```

样例输出：

```
1 1
3 5
5 8
-1
```

完整代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

    sort(a.begin() + 1, a.end());

    int q;
    cin >> q;
    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        auto it = lower_bound(a.begin() + 1, a.end(), x);
        if (it == a.end()) {
            cout << -1 << '\n';
        } else {
            int pos = (int)(it - a.begin());
            cout << pos << ' ' << *it << '\n';
        }
    }
    return 0;
}
```

测试设计：

1. 输入：

```
4
4 2 8 6
3
```

```
1
6
9
```

期望输出:

```
1 2
3 6
-1
```

2. 输入:

```
5
5 5 5 5 5
2
5
6
```

期望输出:

```
1 5
-1
```

V01-EX08 学生成绩排行

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: C++-002 vector/string、C++-003 sort 与 lambda、C++-012 自定义比较
- 考场用途: 练习结构体数组的 1-index 存储和多关键字排序: 分数降序, 姓名升序。

题目描述: 给定 n 名学生的姓名和成绩, 按成绩从高到低排序; 成绩相同按姓名字典序升序排序。输出排名、姓名和成绩。

输入格式: 第一行一个整数 n 。接下来 n 行, 每行一个姓名和一个整数成绩。

输出格式: 输出 n 行, 每行 排名 姓名 成绩。

样例输入:

```
5
Tom 90
Amy 95
Bob 90
Cindy 100
Dave 95
```

样例输出:

```
1 Cindy 100
2 Amy 95
3 Dave 95
4 Bob 90
5 Tom 90
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Student {
    string name;
    int score;
};

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    vector<Student> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i].name >> a[i].score;
```

```

    }

    sort(a.begin() + 1, a.end(), [](const Student &lhs, const Student &rhs) {
        if (lhs.score != rhs.score) return lhs.score > rhs.score;
        return lhs.name < rhs.name;
    });

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << i << ' ' << a[i].name << ' ' << a[i].score << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计:

1. 输入:

```

3
B 80
A 80
C 90

```

期望输出:

```

1 C 90
2 A 80
3 B 80

```

2. 输入:

```

2
Li 100
Wang 99

```

期望输出:

```

1 Li 100
2 Wang 99

```

V01-EX09 整行记录统计

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: CPP-10 getline、CPP-011 string、CPP-001 token 输入后处理换行
- 考场用途: 练习 cin >> n 后立刻 getline 前必须清掉行尾换行, 适合题目含空格字符串的场景。

题目描述: 给定 n 行记录。对每一行, 输出行号、字符长度和单词数量。单词按空白分隔。

输入格式: 第一行一个整数 n。接下来 n 行, 每行是一条记录, 可能包含空格。

输出格式: 输出 n 行, 每行 行号 长度 单词数量。

样例输入:

```

3
Hello World
abc 123
A B C

```

样例输出:

```

1 11 2
2 7 2
3 5 3

```

完整代码:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

```

```

int n;
cin >> n;
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

vector<string> line(n + 1);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    getline(cin, line[i]);
}

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    stringstream ss(line[i]);
    string word;
    int words = 0;
    while (ss >> word) words++;
    cout << i << ' ' << line[i].size() << ' ' << words << '\n';
}
return 0;
}

```

测试设计:

1. 输入:

```

2
single
two words

```

期望输出:

```

1 6 1
2 9 2

```

2. 输入:

```

1
lead and tail

```

期望输出:

```

1 17 3

```

V01-EX10 闭区间计数查询

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: C++-003 lower_bound/upper_bound、C++-012 sort 与二分、C++-002 vector
- 考场用途: 练习在有序数组上统计 $[L, R]$ 中元素个数, 避免手写二分边界出错。

题目描述: 给定 n 个整数和 q 个查询。每次查询给出 L, R , 输出数组中落在闭区间 $[L, R]$ 内的元素个数。

输入格式: 第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数。第三行一个整数 q 。接下来 q 行每行两个整数 L, R 。

输出格式: 对每个查询输出一行答案。

样例输入:

```

7
1 5 2 2 8 10 5
3
1 2
3 7
6 10

```

样例输出:

```

3
2
2

```

完整代码:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

    sort(a.begin() + 1, a.end());

    int q;
    cin >> q;
    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        auto left_it = lower_bound(a.begin() + 1, a.end(), l);
        auto right_it = upper_bound(a.begin() + 1, a.end(), r);
        cout << (right_it - left_it) << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计:

1. 输入:

```

5
1 2 3 4 5
2
2 4
6 9

```

期望输出:

```

3
0

```

2. 输入:

```

4
7 7 7 7
2
7 7
1 6

```

期望输出:

```

4
0

```

第 9 卷: Python 互补卷例题

V01-CEX01 多行键值记录合并

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: getline、stringstream、map
- 考场用途: 处理含空格记录并按字典序输出。
- 参考题型来源: 参考来源: 洛谷入门字符串/模拟题型。

题目描述: 每行由若干 名字 数值 对组成, 合并所有名字的数值。

输入格式: 第一行 n , 接下来 n 行记录。

输出格式: 按名字字典序输出合计。

样例输入:

```
3
alice 3 bob 2
alice 4
carl 5 bob 1
```

样例输出:

```
alice 7
bob 3
carl 5
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    map<string, long long> sum;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        string line;
        getline(cin, line);
        stringstream ss(line);
        string key;
        long long value;
        while (ss >> key >> value) sum[key] += value;
    }
    for (auto [k, v] : sum) cout << k << ' ' << v << '\n';
    return 0;
}
```

测试设计: 额外测试: 构造最小规模、重复值、边界值各一组, 和样例一起运行。

V01-CEX02 固定宽度成绩表

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: iomanip、fixed、setprecision、setw
- 考场用途: 复杂格式输出时直接套。
- 参考题型来源: 参考来源: 洛谷入门格式化输出题型。

题目描述: 输入若干学生两项成绩, 左对齐姓名、右对齐总分并保留两位小数。

输入格式: 第一行 n , 之后 name a b 。

输出格式: 每行输出宽度固定的姓名和总分。

样例输入:

```
2
Li 90 5.5
Wang 80.25 10
```

样例输出:

```
Li          95.50
Wang        90.25
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    cout << fixed << setprecision(2);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        string name;
        double a, b;
        cin >> name >> a >> b;
        cout << setw(10) << left << name << right << setw(8) << a + b << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计：额外测试：构造最小规模、重复值、边界值各一组，和样例一起运行。

V01-CEX03 哈希表加堆 TopK

- 归属卷：第 1 卷
- 覆盖模块：unordered_map、priority_queue
- 考场用途：词频统计后取最高频。
- 参考题型来源：参考来源：洛谷/ICPC 常见词频 TopK 模拟。

题目描述：统计字符串出现次数，输出出现次数最高的前 k 个；次数相同按字典序大的先出。

输入格式：第一行 n k，之后 n 个字符串。

输出格式：输出前 k 项。

样例输入：

```

7 2
a b a c b a c

```

样例输出：

```

a 3
c 2

```

完整代码：

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    unordered_map<string, int> cnt;
    cnt.reserve(n * 2 + 10);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        string s;
        cin >> s;
        cnt[s]++;
    }
    priority_queue<pair<int, string>> pq;
    for (auto [s, c] : cnt) pq.push({c, s});
    for (int i = 1; i <= k && !pq.empty(); i++) {
        auto [c, s] = pq.top(); pq.pop();
        cout << s << ' ' << c << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计: 额外测试: 构造最小规模、重复值、边界值各一组, 和样例一起运行。

V01-CEX04 pair 排序合并区间

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: vector、sort
- 考场用途: 用 STL 排序把模拟题变成标准区间合并。
- 参考题型来源: 参考来源: 洛谷区间合并/模拟题型。

题目描述: 给出若干闭区间, 合并相交区间并输出。

输入格式: 第一行 n , 之后 n 行 $l\ r$ 。

输出格式: 输出合并后区间个数和区间。

样例输入:

```
4
1 3
2 5
8 9
5 7
```

样例输出:

```
2
1 7
8 9
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<pair<int,int>> seg(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> seg[i].first >> seg[i].second;
    sort(seg.begin() + 1, seg.end());
    vector<pair<int,int>> ans;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (ans.empty() || seg[i].first > ans.back().second) ans.push_back(seg[i]);
        else ans.back().second = max(ans.back().second, seg[i].second);
    }
    cout << ans.size() << '\n';
    for (auto [l, r] : ans) cout << l << ' ' << r << '\n';
    return 0;
}
```

测试设计: 额外测试: 构造最小规模、重复值、边界值各一组, 和样例一起运行。

V01-CEX05 排序后二分查询

- 归属卷: 第 1 卷
- 覆盖模块: sort、lower_bound、vector 1-index
- 考场用途: 二分函数的标准调用。
- 参考题型来源: 参考来源: 洛谷二分查找题型。

题目描述: 每次询问输出数组中第一个不小于 x 的数。

输入格式: 第一行 $n\ q$, 第二行数组, 之后 q 行询问。

输出格式: 每行输出答案, 不存在输出 NONE。

样例输入:

```
5 4
7 1 5 3 9
4
9
10
1
```

样例输出:

```
5
9
NONE
1
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<int> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    sort(a.begin() + 1, a.end());
    while (q--) {
        int x;
        cin >> x;
        auto it = lower_bound(a.begin() + 1, a.end(), x);
        if (it == a.end()) cout << "NONE\n";
        else cout << *it << '\n';
    }
    return 0;
}
```

测试设计: 额外测试: 构造最小规模、重复值、边界值各一组, 和样例一起运行。
